目录

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程 **2**

6.1 非零边界问题 2
6.2 NLS 方程的 Lax 对 4
6.3 Riemann 面和单值化坐标 8
6.4 Jost 函数、解析性和对称性 11
6.5 相关广义 RH 问题 30
6.6 离散谱和留数条件 34
6.7 RH 问题的可解性 35
6.8 NLS 方程的 N 孤子解 41
6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解 44

常用符号与公式速查 **60**

背景、位势与 Lax 对 60
谱变量、解析域与相位 60
Jost 函数与散射数据 61
RH 矩阵与重构 61
简单极点中的常用量 62
双重极点中的常用量 62

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程

学习笔记：10.13。依据范恩贵《可积系统、正交多项式和随机矩阵——Riemann–Hilbert 方法》二校版第六章，书内第 88–119 页。数学内容对照扫描版，公式编号沿用二校版；两版编号差异见同目录校订记录。无编号公式和计算说明为补充推导。正文统一采用可相互验证的符号，原书问题另见同目录校订记录。

先把整条主线理清楚

第五章从零背景出发，空间无穷远处的谱矩阵是对角矩阵；第六章的背景 $q_\pm \neq 0$ 使谱矩阵不再对角。于是自由指数中的谱参数从 k 变成 $\lambda = \sqrt{k^2 + q_0^2}$，这一步引出两张谱面、单值化变量、实轴与圆周组成的连续谱，以及四元组离散谱。

本章仍按“初值 $\to$ 直接散射 $\to$ 谱数据 $\to$ RH 逆问题 $\to$ 位势重构”前进。所有散射数据都由初值计算；随后 x, t 通过显式相位 θ 进入跳跃矩阵和极点条件。无反射时，连续谱积分消失，RH 问题归结为有限维线性代数。

阅读约定：先分清四组符号

原 NLS 位势写为 $\widetilde{q}$，去掉背景时间振荡后写为 q，最后 $\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q$。下标 $\pm$ 表示在 $x \to \pm\infty$ 归一化；上标 $\pm$ 表示谱域 $D^\pm$，两者不能混同。本章的 k 是原谱参数，λ 是背景特征值参数，$z = k + \lambda$ 是单值化坐标；三者不能混用。简单极点部分用 $\bar{\xi}_n$ 标记 D^- 中的点，双重极点部分用 $\widehat{\xi}_n = -\dfrac{q_0^2}{\xi_n}$；这是同一个点集的不同排序。

全章适用条件：直接散射与逆问题的不同层次

讨论完整时空 Lax 对时，默认 q 为足够光滑的 NLS 解，且两侧扰动分别可积。逐列解析性只用相应半轴的 L^1 条件；谱端点、谱导数及高阶渐近展开另需正文所述的光滑、加权可积条件。逆问题以下取有限个非退化离散谱四元组，并排除连续谱零点与未处理的支点奇性。来自初值的散射数据已满足相容关系；自行指定数据时必须另行满足共轭、换叶、背景相位及可解性条件。有限矩阵行列式表达限于分母非零的时空区域，不把形式重构当作任意数据的存在定理。

6.1 非零边界问题

6.1.1 亮孤子、背景与本章的研究对象

聚焦 NLS 方程为

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2 \widetilde{q} = 0. \tag{6.1.1}$$

零边界亮孤子的模长在两端趋于零。本章则要求 $\widetilde{q} \to q_{\pm} e^{2iq_0^2 t}$，其中 $|q_{\pm}| = q_0 > 0$，两端振幅相同，允许相位不同。孤子或呼吸子是叠加在非零背景上的局部结构；“无反射”并不等于位势在两端为零。

概念：背景改变的是自由问题，而不只是边界数值

零背景下，自由系统的两列分别乘一个纯指数，散射只度量局部位势相对零解的扰动。非零背景下，常数 $q_{\pm}$ 本身已经耦合这两列；即使 $q(x,t) \equiv q_{\pm}$，空间谱矩阵也含非对角项。所以需要先求解这个常背景系统，再把 $Q - Q_{\pm}$ 当作可积扰动。若仍把全部 Q 放进第五章的零背景 Volterra 核，积分端点处的常数项不衰减，原有的绝对可积估计失效。

亮孤子是模长趋于零、中心具有局部峰值的行波；暗孤子是模长趋于非零常数、中心出现凹陷的结构，黑孤子是凹陷降到零的特殊情形。呼吸子则在非零背景上同时具有局部调制与时空振荡，不能仅凭一个亮峰就判断它是零背景亮孤子。

本章选择聚焦非零背景，是为了展示这类背景耦合如何改变谱几何，以及如何在同一逆散射骨架中得到呼吸结构。

6.1.2 散焦情形为什么不同

原书用散焦谱问题作比较：

$$\psi_x = \begin{pmatrix} -ik & q \\ \bar{q} & ik \end{pmatrix} \psi. \tag{6.1.2}$$

计算：散焦谱算子的改写及 Hermite 性

令 $Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，原式为 $\psi_x = (-ik\sigma_3 + Q_{\mathrm{d}})\psi$。左乘 $i\sigma_3$ 再移项，

$$i\sigma_3\psi_x - i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}\psi = k\psi, \qquad -i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & -iq \\ i\bar{q} & 0 \end{pmatrix} = (-i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}})^H.$$

在 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$ 中，分部积分给 $\langle f, i\sigma_3 g_x\rangle = \langle i\sigma_3 f_x, g\rangle$；用 Fourier 变换，微分部分是实变量 p 上 Hermite 乘法矩阵 $-p\sigma_3$，因此自伴。q 有界时，后项为有界自伴扰动，和算子在同一定义域自伴。常背景且 $\psi = e^{ipx}v$ 时，

$$L_{\mathrm{d}}(p) = \begin{pmatrix} -p & -iq_{\pm} \\ i\bar{q}_{\pm} & p \end{pmatrix}, \qquad \det(L_{\mathrm{d}}(p) - kI) = k^2 - p^2 - q_0^2.$$

所以连续谱满足 $|k| \geq q_0$。关于零背景无嵌入特征值的陈述还使用短程散射理论，不能只从自伴性推出。

判断自伴性应把它改写成关于 k 的算子特征值问题。令 $Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，则 $L_{\mathrm{d}}\psi = k\psi$，其中 $L_{\mathrm{d}} = i\sigma_3\partial_x - i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}$。在适当定义域上，$i\sigma_3\partial_x$ 自伴，且 $(-i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}})^H = -i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}$。因此其离散

特征值为实数。零背景下没有产生衰减束缚态的谱隙；非零背景下则可出现实谱隙中的离散谱，对应暗孤子。本章后续始终研究聚焦方程。

补充：散焦暗孤子的正确时间相位

对于 $i\widetilde{q}_t+\widetilde{q}_{xx}-2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q}=0$，常背景应为 $q_0e^{-2iq_0^2t+i\theta_\pm}$。一个相容的暗孤子是

$$\widetilde{q}=q_0e^{-2iq_0^2t}\{\cos a-i\sin a\,\tanh[q_0\sin a(x-2q_0t\cos a-x_0)]\}.$$

代入常背景即可先检查时间指数的正负号。暗孤子这一比较不改变本章聚焦问题的正时间相位。保持这里的速度 $2q_0\cos a$ 时，tanh 项前为 $-i$；若用 $+i$，传播速度应改为 $-2q_0\cos a$。

计算：暗孤子代入散焦方程的每个系数

令 $c=\cos a$、$s_a=\sin a$、$\zeta=q_0s_a(x-2q_0ct-x_0)$、$T=\tanh\zeta$，并写 $\widetilde{q}=e^{-2iq_0^2t}F$、$F=q_0(c-is_aT)$。由 $T'=1-T^2$、$T''=-2T(1-T^2)$，

$$F_t=2iq_0^3s_a^2c(1-T^2),\quad F_{xx}=2iq_0^3s_a^3T(1-T^2),\quad |F|^2-q_0^2=-q_0^2s_a^2(1-T^2).$$

散焦方程约去时间因子后为 $iF_t+F_{xx}-2(|F|^2-q_0^2)F=0$，实际左端等于

$$q_0^3(1-T^2)\{-2s_a^2c+2is_a^3T+2s_a^2(c-is_aT)\}=0.$$

这同时验证速度及 $-i\tanh$ 的符号。

算子层面的限定与本节出口

若散焦位势有界，可在 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$ 上取定义域 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$。$i\partial_x$ 在此定义域自伴，乘法矩阵 $-i\sigma_3Q_{\mathrm{d}}$ 是有界 Hermite 矩阵，故其和自伴。这不意味着 (6.1.2) 的系数矩阵自伴，也不适用于把聚焦矩阵直接代入。对常背景散焦算子，代入 $e^{ipx}v$ 可得 $k^2=p^2+q_0^2$，因而连续谱为 $(-\infty,-q_0]\cup[q_0,\infty)$，谱隙才允许暗孤子的束缚态。零背景若只假设很弱的衰减，不能凭“自伴”排除一切嵌入特征值；这里的无亮孤子结论在标准短程散射假设下理解。后面转回聚焦问题：先使非零边界静止，才能固定散射归一化。

6.2 NLS 方程的 Lax 对

本章的空间常数解满足 $i\widetilde{q}_t+2q_0^2\widetilde{q}=0$，边界必然带 $e^{2iq_0^2t}$。后续要使用同一个背景特征向量矩阵处理两个 Lax 方程，故既要消去位势的振荡，也要同步变换特征函数。若只改变位势而不变换特征函数，原谱矩阵仍保留时间因子，无法得到所需的固定背景自由解。

6.2.1 去掉背景的时间振荡

原始问题为

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = 0. \tag{6.2.1}$$

$$\widetilde{q}(x,t) \to q_\pm e^{2iq_0^2 t}, \qquad x \to \pm\infty, \quad |q_\pm| = q_0 > 0. \tag{6.2.2}$$

相应 Lax 对写为

$$\widetilde{\varphi}_x = U\widetilde{\varphi}, \qquad \widetilde{\varphi}_t = V\widetilde{\varphi}. \tag{6.2.3}$$

$$U = ik\sigma_3 + \widetilde{Q}, \qquad V = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(\widetilde{Q}_x - \widetilde{Q}^2) - 2k\widetilde{Q}. \tag{6.2.4}$$

这里 $\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1)$、$\widetilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \widetilde{q} \\ -\bar{\widetilde{q}} & 0 \end{pmatrix}$。

命题 6.1 (静止非零边界的规范变换) 对问题 (6.2.1)–(6.2.4) 作位势与特征函数的同步变换

$$\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q, \qquad \widetilde{\varphi} = e^{iq_0^2 t\sigma_3}\varphi. \tag{6.2.5}$$

则 NLS 方程及其边界条件化为

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - q_0^2)q = 0, \tag{6.2.6}$$

$$q(x,t) \to q_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.2.7}$$

该静止背景方程具有 Lax 对

$$\varphi_x = X\varphi, \qquad \varphi_t = T\varphi, \tag{6.2.8}$$

其中

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}, \qquad X = ik\sigma_3 + Q, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

在 $q_x \to 0$ 的背景极限下，$T_\pm = -2kX_\pm$。

证明 1. **先作一般变换，计算方程中的参数。**沿用原书的两个实常数 α, β：

$$\widetilde{q} = e^{2i\alpha t} q, \qquad \widetilde{\varphi} = e^{i\beta t\sigma_3}\varphi. \tag{6.2.9}$$

位势的各项分别为

$$\widetilde{q}_t = e^{2i\alpha t}(q_t + 2i\alpha q), \qquad \widetilde{q}_{xx} = e^{2i\alpha t} q_{xx}, \qquad |\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = e^{2i\alpha t}|q|^2 q.$$

将它们代入 (6.2.1)，得到

$$e^{2i\alpha t}[iq_t - 2\alpha q + q_{xx} + 2|q|^2 q] = 0.$$

约去非零的指数因子，便是

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - \alpha)q = 0. \tag{6.2.10}$$

2. **对特征函数求导，并计算变换后的 Lax 矩阵。**时间指数与 x 无关，因此空间方程给出

$$\varphi_x = e^{-i\beta t\sigma_3} U e^{i\beta t\sigma_3}\varphi = \{ik\sigma_3 + e^{-i\beta t\sigma_3}\widetilde{Q}e^{i\beta t\sigma_3}\}\varphi.$$

这里 σ_3 与两个对角指数交换。非对角矩阵的共轭实际为

$$\begin{aligned} e^{-i\beta t\sigma_3}\widetilde{Q}e^{i\beta t\sigma_3} &= \begin{pmatrix} e^{-i\beta t} & 0 \\ 0 & e^{i\beta t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & e^{2i\alpha t}q \\ -e^{-2i\alpha t}\bar{q} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{i\beta t} & 0 \\ 0 & e^{-i\beta t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & e^{2i(\alpha-\beta)t}q \\ -e^{-2i(\alpha-\beta)t}\bar{q} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

记 $\widehat{\sigma}_3(\cdot)=[\sigma_3,\cdot]$；其指数作用是相应的对角共轭，即 $e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3}Q = e^{it(\alpha-\beta)\sigma_3}Qe^{-it(\alpha-\beta)\sigma_3}$。于是空间方程写成

$$\varphi_x = \left[e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix}\right]\varphi, \tag{6.2.11}$$

时间方程还必须对特征函数前的指数求导：

$$\begin{aligned} i\beta\sigma_3 e^{i\beta t\sigma_3}\varphi + e^{i\beta t\sigma_3}\varphi_t &= Ve^{i\beta t\sigma_3}\varphi, \\ \varphi_t &= (e^{-i\beta t\sigma_3}Ve^{i\beta t\sigma_3} - i\beta\sigma_3)\varphi. \end{aligned}$$

为展开时间矩阵，先计算

$$\begin{aligned} Q^2 &= \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -q\bar{q} & 0 \\ 0 & -\bar{q}q \end{pmatrix} = -|q|^2 I. \\ i\sigma_3 Q_x &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_x \\ -\bar{q}_x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & iq_x \\ i\bar{q}_x & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以

$$i\sigma_3(Q_x - Q^2) - i\beta\sigma_3 = \begin{pmatrix} i(|q|^2-\beta) & iq_x \\ i\bar{q}_x & -i(|q|^2-\beta) \end{pmatrix}.$$

对 $\widetilde{Q}_x$ 的共轭与上面相同，只需把 $q,\bar{q}$ 换成 $q_x,\bar{q}_x$；$\widetilde{Q}^2 = Q^2 = -|q|^2 I$ 不产生额外相位。因此逐项代入 (6.2.4) 得

$$\begin{aligned} e^{-i\beta t\sigma_3}Ve^{i\beta t\sigma_3} - i\beta\sigma_3 &= e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3}[-2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2) - 2kQ] - i\beta\sigma_3 \\ &= e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3}[-2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2) - 2kQ - i\beta\sigma_3]. \end{aligned}$$

最后一个等号使用 σ_3 在对角共轭下不变。将括号中的矩阵写开，得到

$$\varphi_t = \left[e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2-\beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2-\beta) \end{pmatrix}\right]\varphi. \tag{6.2.12}$$

取 $\alpha=\beta$，上述非对角元中的额外时间因子都等于 1，两个方程成为

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix}\varphi = X\varphi, \tag{6.2.13}$$

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2-\beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2-\beta) \end{pmatrix}\varphi = T\varphi. \tag{6.2.14}$$

3. **由静止边界与背景矩阵确定两个参数。**要求变换后的边界为

$$q(x,t)\to q_{\pm},\qquad |q_{\pm}|=q_0,\qquad x\to\pm\infty, \tag{6.2.15}$$

由 (6.2.2) 和 (6.2.9)，实际的边界极限是

$$q(x,t)=e^{-2i\alpha t}\widetilde{q}(x,t)\longrightarrow q_{\pm}e^{2i(q_0^2-\alpha)t}.$$

因为 $q_{\pm}\neq 0$ 且 (6.2.15) 要求该极限不随 t 变化，必须取 $\alpha=q_0^2$。下面的时间矩阵极限还使用 $q_x\to 0$；这一导数极限是取背景系统的衰减条件。令 $Q_{\pm}=\begin{pmatrix}0 & q_{\pm}\\ -\bar{q}_{\pm} & 0\end{pmatrix}$，则 $Q_x\to 0$、$Q^2\to -q_0^2 I$。在 (6.2.13)–(6.2.14) 中逐项取极限，得

$$\varphi_x=\begin{pmatrix}ik & q_{\pm}\\ -\bar{q}_{\pm} & -ik\end{pmatrix}\varphi=X_{\pm}\varphi, \tag{6.2.16}$$

$$\varphi_t=\begin{pmatrix}-2ik^2+i(q_0^2-\beta) & -2kq_{\pm}\\ 2k\bar{q}_{\pm} & 2ik^2-i(q_0^2-\beta)\end{pmatrix}\varphi=\{-2kX_{\pm}+i(q_0^2-\beta)\sigma_3\}\varphi=T_{\pm}\varphi. \tag{6.2.17}$$

时间背景矩阵中的额外对角项消失，正好要求 $\beta=q_0^2$。也可以直接计算交换子核对这一点：

$$\begin{aligned}[X_{\pm},T_{\pm}]&=-2k[X_{\pm},X_{\pm}]+i(q_0^2-\beta)[X_{\pm},\sigma_3]\\ &=i(q_0^2-\beta)[Q_{\pm},\sigma_3],\end{aligned}$$

$$[Q_{\pm},\sigma_3]=\begin{pmatrix}0 & -q_{\pm}\\ -\bar{q}_{\pm} & 0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0 & q_{\pm}\\ \bar{q}_{\pm} & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -2q_{\pm}\\ -2\bar{q}_{\pm} & 0\end{pmatrix}.$$

该矩阵非零，故 $[X_{\pm},T_{\pm}]=0$ 当且仅当 $\beta=q_0^2$。于是选定 $\alpha=\beta=q_0^2$，一般变换 (6.2.9) 就是 (6.2.5)，方程 (6.2.10) 与边界分别成为 (6.2.6)、(6.2.7)。时间矩阵中的 $-i\beta\sigma_3$ 成为 $-iq_0^2\sigma_3$，给出命题所列的 T，并且 $T_{\pm}=-2kX_{\pm}$。因此只要 $X_{\pm}$ 可对角化，同一相似变换就同时对角化它的标量倍 $T_{\pm}$；背景谱及其退化情形在下一节计算。

4. **逐元验证零曲率与静止背景 NLS 的等价性。**由混合偏导，基本解矩阵满足

$$(\varphi_x)_t-(\varphi_t)_x=(X_t-T_x+XT-TX)\varphi.$$

基本解矩阵可逆，所以相容性要求 $X_t-T_x+[X,T]=0$。以下直接使用 (6.2.13)–(6.2.14) 在 $\beta=q_0^2$ 时的矩阵元素，不另设简写。两个对角元的乘法分别为

$$\begin{aligned}[X,T]_{11}&=q(i\bar{q}_x+2k\bar{q})+(iq_x-2kq)\bar{q}=i(q\bar{q}_x+q_x\bar{q})=i(|q|^2)_x,\\ [X,T]_{22}&=-\bar{q}(iq_x-2kq)-q(i\bar{q}_x+2k\bar{q})=-i(\bar{q}q_x+q\bar{q}_x)=-i(|q|^2)_x.\end{aligned}$$

两个非对角元则为

$$\begin{aligned}[X,T]_{12}&=2ik(iq_x-2kq)-2q[-2ik^2+i(|q|^2-q_0^2)]\\ &=-2kq_x-4ik^2q+4ik^2q-2i(|q|^2-q_0^2)q=-2kq_x-2i(|q|^2-q_0^2)q,\\ [X,T]_{21}&=-2\bar{q}[-2ik^2+i(|q|^2-q_0^2)]-2ik(i\bar{q}_x+2k\bar{q})\\ &=4ik^2\bar{q}-2i(|q|^2-q_0^2)\bar{q}+2k\bar{q}_x-4ik^2\bar{q}=2k\bar{q}_x-2i(|q|^2-q_0^2)\bar{q}.\end{aligned}$$

另一方面，直接求时空导数得到

$$X_t = \begin{pmatrix} 0 & q_t \\ -\bar{q}_t & 0 \end{pmatrix}, \qquad T_x = \begin{pmatrix} i(|q|^2)_x & iq_{xx} - 2kq_x \\ i\bar{q}_{xx} + 2k\bar{q}_x & -i(|q|^2)_x \end{pmatrix}.$$

把它们与上面四个交换子元素相加：

$$X_t - T_x + [X,T] = \begin{pmatrix} 0 & q_t - iq_{xx} - 2i(|q|^2 - q_0^2)q \\ -\bar{q}_t - i\bar{q}_{xx} - 2i(|q|^2 - q_0^2)\bar{q} & 0 \end{pmatrix}.$$

右上元乘 i 为 (6.2.6) 的左端，左下元乘 i 为其复共轭，两对角元分别相消。所以 (6.2.6) 成立时零曲率为零，反之亦然。局部相容性的充分性也可直接验证：先在一条固定竖线上按时间方程给初值，再沿 x 解空间方程，则

$$\partial_x(\varphi_t - T\varphi) = X(\varphi_t - T\varphi) + (X_t - T_x + [X,T])\varphi.$$

零曲率使右端只剩第一项，且括号中的导数差在初始竖线上为零。光滑系数的线性 ODE 唯一性使该差处处为零，因此时间方程也成立，完成 Lax 相容性的验证。

本节所得：先固定时间规范，再求自由谱

现在边界 $q_\pm$ 不随 t 改变，且背景时间流是空间流的 $-2k$ 倍。尚未解决的是 $X_\pm$ 非对角：自由指数不再直接由 k 决定。下一节计算它的特征值，之后再构造背景特征向量与可积扰动方程。

6.3 Riemann 面和单值化坐标

6.3.1 平方根从何而来

渐近系统为

$$\psi_x = X_\pm \psi, \qquad \psi_t = T_\pm \psi, \qquad T_\pm = -2kX_\pm. \tag{6.3.1}$$

由背景矩阵 (6.2.16)，利用 $Q_\pm^2 = -q_0^2 I$ 和 $\sigma_3 Q_\pm + Q_\pm \sigma_3 = 0$，有 $X_\pm^2 = -(k^2 + q_0^2)I$，因此特征值是 $\pm i\lambda$，其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2 = (k + iq_0)(k - iq_0). \tag{6.3.2}$$

计算与概念：平方根为何需要一个新的谱面

先完整相乘，

$$X_\pm^2 = \begin{pmatrix} ik & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & -ik \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -k^2 - q_0^2 & ikq_\pm - ikq_\pm \\ -ik\bar{q}_\pm + ik\bar{q}_\pm & -k^2 - q_0^2 \end{pmatrix} = -(k^2 + q_0^2)I.$$

设特征值为 ν，其行列式计算为

$$\det(X_\pm - \nu I) = (ik - \nu)(-ik - \nu) + |q_\pm|^2 = \nu^2 + k^2 + q_0^2.$$

故 $\nu=\pm i\lambda$。零背景时两个根为 $\pm ik$，在一个 k 平面即可标记；非零背景时沿 $k=iq_0$ 绕一周，局部因子 $(k-iq_0)^{\frac{1}{2}}$ 改号，于是 λ 不能在整个穿孔 k 平面单值。谱面 $\mathcal{R}$ 上的点应记为 (k,λ)，满足 $\lambda^2=k^2+q_0^2$；同一个非支点 k 对应两个点。支点是两根合并处，支割线是为选定一个单值分支而人工选的连线，二者不是同一概念。交叉粘合两张割开的平面，使沿闭路的解析延拓在这个面上单值。支割线的选取可以改变图上的表示，但不改变这条代数谱曲线。

两支平方根在 $k=\pm iq_0$ 汇合。沿线段 $i[-q_0,q_0]$ 割开两张 k 平面并交叉粘合，得到两叶 Riemann 面。选 S_1 上 $\lambda\sim k$、S_2 上 $\lambda\sim -k$。若 $k+iq_0=r_1e^{i\theta_1}$、$k-iq_0=r_2e^{i\theta_2}$，则

$$\lambda(k)=\begin{cases}\sqrt{r_1r_2}\,e^{\frac{i(\theta_1+\theta_2)}{2}}, & S_1,\\ -\sqrt{r_1r_2}\,e^{\frac{i(\theta_1+\theta_2)}{2}}, & S_2.\end{cases}\tag{6.3.3}$$

这里选取 $-\dfrac{\pi}{2}<\theta_j<\dfrac{3\pi}{2}$，支割线上的值从两侧取极限；指数中的 i 保证平方后回到 (6.3.2)。

6.3.2 单值化及其逆变换

定义

$$z=k+\lambda.\tag{6.3.4}$$

由 $(\lambda-k)(\lambda+k)=q_0^2$ 得 $\lambda-k=\dfrac{q_0^2}{z}$，相加和相减给出

$$k(z)=\frac{1}{2}\left(z-\frac{q_0^2}{z}\right),\qquad \lambda(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right).\tag{6.3.5}$$

计算：单值化不是丢掉第二个根

因 $q_0>0$，有限谱点不可能满足 $k+\lambda=0$，否则 $\lambda^2-k^2=0$ 与 $q_0^2>0$ 矛盾。因此可以用 $z=k+\lambda$ 作有限谱点的坐标，反解 (6.3.5) 同时确定 k 和所选的 λ。换叶把 (k,λ) 变成 $(k,-\lambda)$，其新坐标为

$$z'=k-\lambda=-\frac{q_0^2}{k+\lambda}=-\frac{q_0^2}{z}.$$

所以 $f(f(z))=z$，固定点满足 $z^2=-q_0^2$，正好是两个支点。再看 $|z|=q_0$：令 $z=q_0e^{i\phi}$，则 $k=iq_0\sin\phi$、$\lambda=q_0\cos\phi$。整个圆周描述支割线上两个边缘的点；它不能被删掉后仅保留实轴。实轴上的非零 z 则同时给出实 k,λ，两者合成完整连续谱。

它们在 $z\neq 0$ 上都是单值有理函数。交换两叶对应 $f(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$，因为 $k(f(z))=k(z)$、$\lambda(f(z))=-\lambda(z)$。这不是普通共轭变换，是本章新增的第二种对称性。

6.3.3 解析域与连续谱

由 (6.3.3) 的极坐标形式先得到

$$\operatorname{Im}\lambda=\begin{cases}\sqrt{r_1r_2}\sin\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}, & S_1,\\ -\sqrt{r_1r_2}\sin\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}, & S_2.\end{cases}\tag{6.3.6}$$

实际判断 z 平面的符号时，用有理表达式更方便：

$$\lambda(z)=\frac{z^2+q_0^2}{2z}=\frac{(|z|^2-q_0^2)z+q_0^2(z+\bar z)}{2|z|^2},\tag{6.3.7}$$

$$\lambda(z)=\frac{(|z|^2-q_0^2)z+2q_0^2\operatorname{Re}z}{2|z|^2},\tag{6.3.8}$$

$$\operatorname{Im}\lambda(z)=\frac{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z}{2|z|^2}.\tag{6.3.9}$$

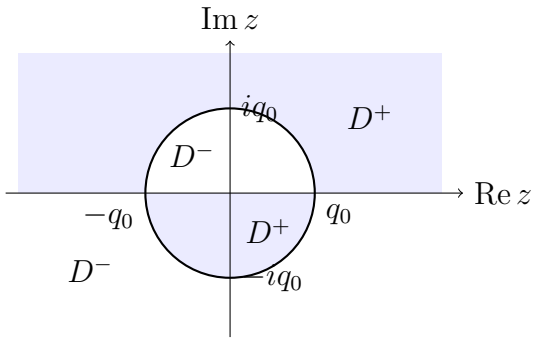
计算：(6.3.3)、(6.3.6)–(6.3.9) 的分支及代数中间式

由极坐标定义 $\lambda=\pm\sqrt{r_1r_2}(\cos\vartheta+i\sin\vartheta)$、$\vartheta=\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}$，平方为 $r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}=(k+iq_0)(k-iq_0)$，取虚部给 (6.3.6)。两个符号由所在叶及无穷远归一化选择，不是另外两条独立假设。在 $z\neq0$ 的有理坐标中，

$$\lambda=\frac{z^2\bar z+q_0^2\bar z}{2|z|^2}=\frac{|z|^2z+q_0^2\bar z}{2|z|^2}=\frac{(|z|^2-q_0^2)z+q_0^2(z+\bar z)}{2|z|^2}.$$

$z+\bar z=2\operatorname{Re}z$ 为实数，因此仅第一项贡献虚部，得到 (6.3.8)–(6.3.9)。$\operatorname{Im}\lambda=0$ 等价于 $\operatorname{Im}z=0$ 或 $|z|=q_0$，正是连续谱的两部分。

按 (6.3.9) 的虚部符号划分，$D^+=\{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z>0\}$、$D^-=\{(|z|^2-q_0^2)\operatorname{Im}z<0\}$。$D^+$ 是上半平面的圆外部分与下半平面的圆内部分；D^- 则相反。连续谱由 $\lambda\in\mathbb{R}$ 决定，故 k 面上为 $\Sigma_k=\mathbb{R}\cup i[-q_0,q_0]$，$z$ 面上为 $\Sigma=\mathbb{R}\cup C_0$，其中 $C_0=\{|z|=q_0\}$。



单值化后的解析区域：浅色部分为 D^+，实轴与圆周组成 Σ。

计算：为什么必须同时处理无穷远和零点

由 (6.3.2)，以 $u=\dfrac{q_0^2}{k^2}$ 为小参数，在无穷远的选定分支上用 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}+O(u^2)$，得到 $\lambda=\pm k\sqrt{1+\dfrac{q_0^2}{k^2}}=\pm[k+\dfrac{q_0^2}{2k}+O(k^{-3})]$。在 S_1 上选正号，故 $z=2k+\dfrac{q_0^2}{2k}+O(k^{-3})\to\infty$；在 S_2 上，

$z=-\dfrac{q_0^2}{2k}+O(k^{-3})\to 0$。因此 $z=0$ 代表第二叶的谱无穷远，并非普通可忽略的点。本章 RH 解在 $z\to\infty$ 趋于 I，在 $z\to 0$ 带有规定的背景主部。后文统一把 Σ 定向为 D^+ 在左侧，从而 Cauchy 边界值满足 $C_+-C_-=I$。实轴圆外的两段向右、圆内一段向左；上下两个半圆都从 $-q_0$ 到 q_0。

本节所得：几何是解析列选择的依据

自由解含 $e^{\pm i\lambda x}$；当 λ 为实数时是振荡态，否则其中一个方向衰减。因此定义连续谱和解析域应看 $\operatorname{Im}\lambda$，不能仅看 $\operatorname{Im}k$ 或 $\operatorname{Im}z$。单值化公式把这个判断化为 (6.3.9) 的符号，下一节将把它逐列用于 Volterra 积分核。支点 $\pm iq_0$、交点 $\pm q_0$、第二叶无穷远 $z=0$ 在谱图上扮演不同角色，后面的局部条件须分别说明。

6.4 Jost 函数、解析性和对称性

6.4.1 Jost 函数与 Volterra 方程

背景矩阵满足 $\sigma_3 Q_\pm=\begin{pmatrix}0 & q_\pm\\ \bar q_\pm & 0\end{pmatrix}$，$Y_\pm=I+\dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$。直接检查 $X_\pm Y_\pm=Y_\pm i\lambda\sigma_3$：第一列的第一分量为 $i(k+\dfrac{q_0^2}{z})=i\lambda$，第二分量为 $\bar q_\pm(\dfrac{k}{z}-1)=-\lambda\dfrac{\bar q_\pm}{z}$；第二列同样成立。因而

$$X_\pm=Y_\pm(i\lambda\sigma_3)Y_\pm^{-1},\qquad T_\pm=Y_\pm(-2ik\lambda\sigma_3)Y_\pm^{-1}. \tag{6.4.1}$$

计算：对角化的四个矩阵元

直接相乘而不省略第二列：

$$X_\pm Y_\pm=\begin{pmatrix} i(k+\dfrac{q_0^2}{z}) & q_\pm(1-\dfrac{k}{z})\\ \bar q_\pm(\dfrac{k}{z}-1) & -i(k+\dfrac{q_0^2}{z})\end{pmatrix}.$$

由 (6.3.5)，$\lambda=k+\dfrac{q_0^2}{z}$、$\lambda=z-k$ 使这个矩阵等于

$$\begin{pmatrix} i\lambda & \lambda\dfrac{q_\pm}{z}\\ -\lambda\dfrac{\bar q_\pm}{z} & -i\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & \dfrac{iq_\pm}{z}\\ \dfrac{i\bar q_\pm}{z} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} i\lambda & 0\\ 0 & -i\lambda\end{pmatrix}.$$

在 $\gamma\neq 0$ 时右乘 $Y_\pm^{-1}$ 即得第一式；两边乘 $-2k$，用 $T_\pm=-2kX_\pm$ 得第二式。

在 $z\neq 0,\pm iq_0$ 时 $\det Y_\pm=\gamma(z)=1+\dfrac{q_0^2}{z^2}\neq 0$。令 $\eta=Y_\pm^{-1}\psi$，则

$$(Y_\pm^{-1}\psi)_x=i\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\psi),\qquad (Y_\pm^{-1}\psi)_t=-2ik\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\psi). \tag{6.4.2}$$

解得 $\psi=Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$，其中 $\theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t]$。令 $\varphi_\pm$ 在相应空间无穷远与此匹配，并剥离

指数：

$$\mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \tag{6.4.3}$$

$$\mu_\pm \to Y_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.4.4}$$

计算：特征向量、逆矩阵与自由时空解

对特征值 $i\lambda$，取第一分量为 1，由第二行得特征向量 $y_1 = (1, \dfrac{i\bar{q}_\pm}{z})^{\mathsf{T}}$；对 $-i\lambda$ 取第二分量为 1，得 $y_2 = (\dfrac{iq_\pm}{z}, 1)^{\mathsf{T}}$。将两列拼接，得到

$$Y_\pm = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{iq_\pm}{z} \\ \dfrac{i\bar{q}_\pm}{z} & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \quad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{iq_\pm}{z} \\ -\dfrac{i\bar{q}_\pm}{z} & 1 \end{pmatrix}.$$

核对第一列用 $k + \dfrac{q_0^2}{z} = \lambda$、$k - z = -\lambda$；第二列用同样两式，便得 $X_\pm Y_\pm = Y_\pm i\lambda\sigma_3$。由于 $T_\pm = -2kX_\pm$，自由方程的解先为 $\eta = e^{i\lambda x\sigma_3}C(t,z)$，再由 t 方程得到 $C = e^{-2ik\lambda t\sigma_3}C_0(z)$。归一化选择 $C_0 = I$，故自由解为 $Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$。右乘 $e^{-i\theta\sigma_3}$ 剥离每一列不同的自由振荡，使未知函数趋于固定的 $Y_\pm$。

注意：第五章是 $\mu \to I$，本章是 $\mu_\pm \to Y_\pm$。

令 $A_\pm = Y_\pm^{-1}\mu_\pm$、$\Delta Q_\pm = Q - Q_\pm$、$\Delta T_\pm = T - T_\pm$。由 $\varphi_\pm = \mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 求导：$\mu_{\pm,x} + i\lambda\mu_\pm\sigma_3 = (X_\pm + \Delta Q_\pm)\mu_\pm$。左乘 $Y_\pm^{-1}$ 后得

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_x + i\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm, \sigma_3] = Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm\mu_\pm, \tag{6.4.5}$$

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_t - 2ik\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm, \sigma_3] = Y_\pm^{-1}\Delta T_\pm\mu_\pm. \tag{6.4.6}$$

计算：时间交换子方程中的求导与移项

$\varphi = \mu e^{i\theta\sigma_3}$、$\theta_t = -2k\lambda$ 给

$$\mu_t - 2ik\lambda\mu\sigma_3 = (T_\pm + \Delta T_\pm)\mu.$$

左乘 $Y_\pm^{-1}$，因为 $Y_\pm$ 不依赖 t 且 $Y_\pm^{-1}T_\pm Y_\pm = -2ik\lambda\sigma_3$，得到

$$(Y_\pm^{-1}\mu)_t - 2ik\lambda(Y_\pm^{-1}\mu)\sigma_3 = -2ik\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\mu) + Y_\pm^{-1}\Delta T_\pm\mu.$$

将第一项移到左端，恰为 $-2ik\lambda[Y_\pm^{-1}\mu, \sigma_3]$，即 (6.4.6)。空间式将 $-2k\lambda$ 换成 λ，相同移项给 $+i\lambda[A_\pm, \sigma_3]$。

利用 $[A, \sigma_3] = -[\sigma_3, A]$，可合写为

$$\mathrm{d}(e^{-i\theta\hat{\sigma}_3}Y_\pm^{-1}\mu_\pm) = e^{-i\theta\hat{\sigma}_3}[Y_\pm^{-1}(\Delta Q_\pm\,\mathrm{d}x + \Delta T_\pm\,\mathrm{d}t)\mu_\pm]. \tag{6.4.7}$$

计算：交换子积分因子及端点积分

若 $A=(a_{ij})$，共轭指数的作用是

$$e^{u\widehat{\sigma}_3}A=\begin{pmatrix} a_{11} & e^{2u}a_{12} \\ e^{-2u}a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}.$$

它是作用在矩阵上的线性算子，不能把它视为左乘一个标量。由 $\theta_x=\lambda$、$\theta_t=-2k\lambda$，

$$\partial_x(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}A_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}\{(A_\pm)_x-i\lambda[\sigma_3,A_\pm]\},\quad \partial_t(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}A_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}\{(A_\pm)_t+2ik\lambda[\sigma_3,A_\pm]\}.$$

括号内正是 (6.4.5)–(6.4.6) 的左边，故得到全微分形式。固定 t，只积分 x 分量，从有限端点 x_0 积到 x 后乘回指数，得

$$A_\pm(x)=e^{i\lambda(x-x_0)\widehat{\sigma}_3}A_\pm(x_0)+\int_{x_0}^{x}e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm(y)\mu_\pm(y)]\,\mathrm{d}y.$$

逐列在有界核的谱域中取 $x_0\to\pm\infty$，归一化项趋于 I；再左乘 $Y_\pm$。右端点路径的 $\int_{+\infty}^{x}=-\int_{x}^{+\infty}$ 给出右 Jost 方程的负号。两条方程在连续谱上作为完整矩阵方程成立，离开连续谱后应按各自解析列解释。

注 **与第五章交换子积分因子的联系。**

$$\mu_x+iz[\sigma_3,\mu]=P\mu, \tag{5.1.7}$$

$$\mu_t+2iz^2[\sigma_3,\mu]=Q\mu. \tag{5.1.8}$$

$$\mathrm{d}\left(e^{i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}\mu\right)=e^{i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}\left[(P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}t)\mu\right]. \tag{5.1.9}$$

第五章的 P,Q,z,θ 保持其原有含义。两章都以交换子指数消去自由传播；本章先用 $Y_\pm^{-1}$ 对角化背景，再以 $\Delta Q_\pm,\Delta T_\pm$ 表示扰动。矩阵因子的次序由这次换坐标决定。

固定 t，对 (6.4.7) 从 (6.4.4) 指定的左右归一化端点积分，得到

$$\mu_-(x,t,z)=Y_-+\int_{-\infty}^{x}Y_-e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_-^{-1}\Delta Q_-(y,t)\mu_-(y,t,z)]\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.8}$$

$$\mu_+(x,t,z)=Y_+-\int_{x}^{\infty}Y_+e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_+^{-1}\Delta Q_+(y,t)\mu_+(y,t,z)]\,\mathrm{d}y. \tag{6.4.9}$$

注 **与第五章 Volterra 方程的联系。**

$$\mu_1(x,t,z)=I+\int_{-\infty}^{x}e^{-iz(x-y)\widehat{\sigma}_3}P(y,t)\mu_1(y,t,z)\,\mathrm{d}y, \tag{5.2.1}$$

$$\mu_2(x,t,z)=I-\int_{x}^{\infty}e^{-iz(x-y)\widehat{\sigma}_3}P(y,t)\mu_2(y,t,z)\,\mathrm{d}y. \tag{5.2.2}$$

这里仍采用第五章的 P,z,μ_1,μ_2。左右积分方向和右端点积分的负号相同；本章常项为 $Y_\pm$，扰动为 $\Delta Q_\pm$，积分核增加背景换坐标因子。两章都靠有序积分产生阶乘界，不需要位势很小。

上述积分固定 t，所有矩阵乘法次序均须保留。右端的负号来自从 $+\infty$ 积分到 x。

6.4.2 两个基本解与散射矩阵

在 $\Sigma\setminus\{0,\pm iq_0\}$ 上，$\varphi_\pm$ 为同一系统的基本矩阵解，所以

$$\mu_+ e^{i\theta\sigma_3} = \mu_- e^{i\theta\sigma_3} S(z), \tag{6.4.10}$$

$$\mu_+ = \mu_- e^{i\theta\widehat{\sigma}_3} S(z). \tag{6.4.11}$$

计算：散射关系的相位与两个流中的常数性

(6.4.10) 右乘 $e^{-i\theta\sigma_3}$，实际得到

$$\mu_+ = \mu_- e^{i\theta\sigma_3} S e^{-i\theta\sigma_3} = \mu_- \begin{pmatrix} s_{11} & e^{2i\theta}s_{12} \\ e^{-2i\theta}s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}.$$

所以 (6.4.11) 不能省去交换子指数。$S=\varphi_-^{-1}\varphi_+$，且 $\partial_t\varphi_-^{-1} = -\varphi_-^{-1}T$，于是

$$S_t = -\varphi_-^{-1}T\varphi_+ + \varphi_-^{-1}T\varphi_+ = 0.$$

空间导数把 T 换为 X，两项也相消。这使用同一个时空 Lax 对；只有固定时刻的空间散射还不足以断言 $S_t=0$。

例如 $S=\varphi_-^{-1}\varphi_+$，求导有 $S_x = -\varphi_-^{-1}X\varphi_+ + \varphi_-^{-1}X\varphi_+ = 0$，同理 $S_t=0$。这不是说特征函数与时间无关，而是已把显式时间相位放进了 Jost 归一化。$S=(s_{ij})_{i,j=1}^2$ 称为散射矩阵。

6.4.3 存在唯一性和逐列解析性

定理 6.1 (Jost 函数的存在唯一性与逐列解析性) *固定 $t\ge 0$，设 $q-q_-\in L^1((-\infty,a))$、$q-q_+\in L^1((a,\infty))$，其中 a 为任意有限分界点。由 (6.4.8)–(6.4.9) 定义的各列 Volterra 解在相应归一化函数类中存在唯一，并有 $\mu_{+,1},\mu_{-,2}$ 在 D^+ 解析，$\mu_{-,1},\mu_{+,2}$ 在 D^- 解析。连续谱上的结论避开 $z=0,\pm iq_0$；支点处的连续性需要额外的加权可积条件。*

两端背景不同时，不能同时要求 $q-q_\pm\in L^1(\mathbb{R})$；本定理保留已校订的半轴可积假设。以下逐列证明避开上述退化谱点。以 $\mu_{-,1}$ 为例，令 $w=Y_-^{-1}\mu_{-,1}$、$e_1=(1,0)^{\mathsf{T}}$。第一列的右指数是 $e^{-i\lambda(x-y)}$，所以

$$w(x) = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z)w(y)\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.12}$$

$$F(x,y,z) = \operatorname{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})Y_-^{-1}\Delta Q_-(y)Y_-. \tag{6.4.13}$$

计算：四列的积分方向、指数界和解析延拓

对第 j 列右乘的标量指数是 $e^{-i\lambda(x-y)(\sigma_3)_{jj}}$。左指数与它相乘后，两列的对角核分别为

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2i\lambda(x-y)} \end{pmatrix}, \qquad E_2 = \begin{pmatrix} e^{2i\lambda(x-y)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $b=\operatorname{Im}\lambda$，则 $|e^{-2i\lambda(x-y)}|=e^{2b(x-y)}$、$|e^{2i\lambda(x-y)}|=e^{-2b(x-y)}$。故

列	积分区间	指数有界的条件	解析域
$\mu_{-,1}$	$y\le x$	$b<0$	D^-
$\mu_{-,2}$	$y\le x$	$b>0$	D^+
$\mu_{+,1}$	$y\ge x$	$b>0$	D^+
$\mu_{+,2}$	$y\ge x$	$b<0$	D^-

各域紧集上 $Y^{\pm1}$ 是有界有理函数，扰动的半轴 L^1 范数控制核。迭代项的解析性可用 Morera 定理：对紧集内小三角形 Γ，可积控制允许交换 y 积分与 z 轮廓积分，$\int_\Gamma F(z)\,\mathrm{d}z=0$；逐次迭代仍为零。再由 (6.4.24)–(6.4.25) 的阶乘界一致控制级数，Weierstrass 定理给和函数解析。这里不以微分指数核要求额外的 $|y|$ 可积，谱端点与谱导数另作处理。

当 $y\le x$、$\operatorname{Im}\lambda<0$ 时，$|e^{-2i\lambda(x-y)}|=e^{2\operatorname{Im}\lambda(x-y)}\le 1$。因此这一列的自然解析域是 D^-。第二列的指数换为 $e^{2i\lambda(x-y)}$，自然解析域就变成 D^+。对 μ_+，积分中 $y\ge x$，符号再次交换。

取 $0<\epsilon<1$，令 D^-_ϵ 为从 D^- 中删去支点的 ϵq_0 邻域后的区域，并取 $z\neq 0$。构造

$$w^{(0)}=e_1,\qquad w^{(n+1)}(x)=\int_{-\infty}^{x}F(x,y,z)w^{(n)}(y)\,\mathrm{d}y,\quad n\ge 0, \tag{6.4.14}$$

$$w(x)=\sum_{n=0}^{\infty}w^{(n)}(x). \tag{6.4.15}$$

使用向量 1-范数及诱导矩阵 1-范数，有

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1\le\int_{-\infty}^{x}\|F(x,y,z)\|_1\|w^{(n)}(y)\|_1\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.16}$$

$$\|F\|_1\le\|\operatorname{diag}(1,e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1\|Y_-^{-1}\|_1\|\Delta Q_-(y)\|_1\|Y_-\|_1. \tag{6.4.17}$$

因为 $\|Y_-\|_1=1+\dfrac{q_0}{|z|}$，$\|Y_-^{-1}\|_1=\dfrac{1+\dfrac{q_0}{|z|}}{|1+\dfrac{q_0^2}{z^2}|}$，可选取

$$c_\epsilon=\sup_{z\in D^-_\epsilon}\frac{(|z|+q_0)^2}{|z-iq_0||z+iq_0|}\le\frac{9}{\epsilon}. \tag{6.4.18}$$

一个直接的界是：$|z|\ge 2q_0$ 时比值不超过 9；$|z|<2q_0$ 时，两支点距离中至少一个不小于 q_0，另一个不小于 ϵq_0，故比值不超过 $\dfrac{9}{\epsilon}$；后文只需 $c_\epsilon<\infty$，不依赖最优常数。这个界保留了原书估计的作用，并可直接验证。

$$\|\operatorname{diag}(1,e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1=1\le 2,\qquad y\le x,\ z\in D^-, \tag{6.4.19}$$

$$\|\Delta Q_-(y)\|_1=|q(y)-q_-|. \tag{6.4.20}$$

计算：范数估计的实际列和及常数界

诱导矩阵 1-范数为最大绝对列和，因此

$$\|Y_-\|_1 = 1 + \frac{q_0}{|z|}, \quad \|Y_-^{-1}\|_1 = \frac{1 + \dfrac{q_0}{|z|}}{|\gamma|}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 & \delta \\ -\bar{\delta} & 0 \end{pmatrix} \right\|_1 = |\delta|.$$

两背景范数之积为 $R = \dfrac{(|z| + q_0)^2}{|z - iq_0||z + iq_0|}$。若 $|z| \geq 2q_0$，

$$R \leq \frac{(|z| + q_0)^2}{(|z| - q_0)^2} \leq 9.$$

若 $|z| < 2q_0$，由两支点间距 $2q_0$，两距离中至少一个不小于 q_0；在删去的邻域外另一距离至少为 ϵq_0，故 $R \leq \dfrac{(3q_0)^2}{\epsilon q_0^2} = \dfrac{9}{\epsilon}$。指数对角矩阵的最大绝对列和是 $\max(1, |e^{-2i\lambda(x-y)}|) = 1$。所以核实际上被 $c_\epsilon|\delta|$ 控制，后续保留较宽的 $2c_\epsilon$ 不改变归纳。

为保持与原书后续记号对应，使用较宽的系数 $2c_\epsilon$：

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \leq 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y) - q_-| \|w^{(n)}(y)\|_1 \, \mathrm{d}y, \tag{6.4.21}$$

$$\varrho(x) = 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y) - q_-| \, \mathrm{d}y, \tag{6.4.22}$$

$$\varrho_x = 2c_\epsilon |q - q_-|, \qquad \|w^{(1)}(x)\|_1 \leq \varrho(x). \tag{6.4.23}$$

若 $\|w^{(n)}(y)\|_1 \leq \dfrac{\varrho(y)^n}{n!}$，则

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \leq \int_{-\infty}^{x} \frac{\varrho_x(y)\varrho(y)^n}{n!} \, \mathrm{d}y = \frac{\varrho(x)^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{6.4.24}$$

对 $x \leq a$，设 $\sigma_a = \varrho(a)$，于是

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \leq \frac{\sigma_a^n}{n!}. \tag{6.4.25}$$

阶乘来自有序积分区域，因而无需“小位势”条件。级数绝对一致收敛，且在每个避开奇点的谱紧集上一致收敛；各项解析，故和解析。用 (6.4.25) 的阶乘界作可积控制，交换求和与积分：

$$w = e_1 + \sum_{n=1}^{\infty} w^{(n)} = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z) \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(y) \, \mathrm{d}y = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F w \, \mathrm{d}y. \tag{6.4.26}$$

这说明和确实满足原方程。若两解之差为 h，则

$$\|h(x)\|_1 \leq 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y) - q_-| \|h(y)\|_1 \, \mathrm{d}y. \tag{6.4.27}$$

在 $x \leq a$ 上迭代 n 次，右端不超过 $H_a \dfrac{\varrho(x)^n}{n!}$，其中 $H_a = \sup_{y \leq a} \|h(y)\|_1 < \infty$。令 $n \to \infty$ 得 $h = 0$；这也补全了无穷积分端点上的唯一性论证。

计算：有序积分、交换极限及唯一性的条件

将第 n 次迭代展开，积分区域为 $-\infty<y_n<\cdots<y_1<x$。令 $g(y)=2c_\epsilon|q(y)-q_-|$，则对称乘积在这 $n!$ 个排列区域上积分相同，故

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \le \int_{y_n<\cdots<y_1<x} \prod_{j=1}^{n} g(y_j)\,\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n = \frac{1}{n!}\left(\int_{-\infty}^{x} g(y)\,\mathrm{d}y\right)^n.$$

这就是 (6.4.24) 的几何解释。对 $x\le a$，级数由 e^{σ_a} 控制。在固定的谱紧集上，每项的核解析且有同一可积上界，因此积分保持解析；Weierstrass 一致收敛定理保证级数和解析。交换求和与积分时使用上界 $g(y)e^{\varrho(y)}$，它在 $(-\infty,a]$ 可积。唯一性限定在满足 Jost 归一化的有界连续列函数类中；两解之差具有有限 H_a，才能使用前面的迭代界。

支点处 $Y_\pm^{-1}$ 单独发散，但未对角化的背景传播矩阵 $e^{X_\pm(x-y)}=\cos(\lambda(x-y))I+\sin(\lambda(x-y))\dfrac{X_\pm}{\lambda}$ 有有限极限 $I+(x-y)X_\pm$。这一传播式由 $X_\pm^2=-\lambda^2 I$ 的幂级数偶、奇两组求和给出：

$$e^{\tau X_\pm}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m(\lambda\tau)^{2m}}{(2m)!}I+\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m\lambda^{2m}\tau^{2m+1}}{(2m+1)!}X_\pm \quad =\cos(\lambda\tau)I+\frac{\sin(\lambda\tau)}{\lambda}X_\pm.$$

取 $\lambda\to 0$ 时，$\cos(\lambda\tau)\to 1$、$\dfrac{\sin(\lambda\tau)}{\lambda}\to\tau$。因此可以在未对角化的方程中，以两侧的 $(1+|y|)|q-q_\pm|$ 可积为控制研究连续极限；这不保证除以 γ 的散射公式在支点正则，仍须单独检查有无阈值共振和 RH 局部奇性。

6.4.4 行列式、逆矩阵和散射系数

因为 $\operatorname{tr}X=\operatorname{tr}T=0$，Abel 公式给出 $(\det\varphi_\pm)_x=(\det\varphi_\pm)_t=0$。又 $\det e^{i\theta\sigma_3}=1$，故

$$\det\mu_\pm=\lim_{x\to\pm\infty}\det\mu_\pm=\det Y_\pm=\gamma(z)=1+\frac{q_0^2}{z^2}\neq 0. \tag{6.4.28}$$

逆矩阵的行直接由另一列给出：

$$\mu_+^{-1}=\frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix}\mu_+^{(22)} & -\mu_+^{(12)}\\ -\mu_+^{(21)} & \mu_+^{(11)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_+^-\\ \widehat{\mu}_+^+\end{pmatrix}. \tag{6.4.29}$$

$$\mu_-^{-1}=\frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix}\mu_-^{(22)} & -\mu_-^{(12)}\\ -\mu_-^{(21)} & \mu_-^{(11)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_-^+\\ \widehat{\mu}_-^-\end{pmatrix}. \tag{6.4.30}$$

计算：散射矩阵行乘列的完整展开及解析性

左乘 μ_-^{-1} 于 (6.4.11)，保留原书未编号的分块等式链：

$$e^{i\theta\hat{\sigma}_3}S=\begin{pmatrix}s_{11} & s_{12}e^{2i\theta}\\ s_{21}e^{-2i\theta} & s_{22}\end{pmatrix}=\mu_-^{-1}\mu_+ \quad =\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_-^+\\ \widehat{\mu}_-^-\end{pmatrix}(\mu_{+,1},\mu_{+,2})=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_-^+\mu_{+,1} & \widehat{\mu}_-^+\mu_{+,2}\\ \widehat{\mu}_-^-\mu_{+,1} & \widehat{\mu}_-^-\mu_{+,2}\end{pmatrix}.$$

第一个对角元展开为

$$\widehat{\mu}_-^{+}\mu_{+,1} = \frac{\mu_-^{(22)}\mu_+^{(11)} - \mu_-^{(12)}\mu_+^{(21)}}{\gamma} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma} = s_{11}.$$

第二个对角元为

$$\widehat{\mu}_-^{-}\mu_{+,2} = \frac{-\mu_-^{(21)}\mu_+^{(12)} + \mu_-^{(11)}\mu_+^{(22)}}{\gamma} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma} = s_{22}.$$

按定理 6.1 及 (6.4.29)–(6.4.30) 的行分块，前一行、列同在 D^+ 解析，后一行、列同在 D^- 解析；非对角元的行与列分属两域，只保证连续谱边界值。再取行列式，$\det S = \dfrac{\det \mu_+}{\det \mu_-} = 1$，故

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} s_{22} & -s_{12} \\ -s_{21} & s_{11} \end{pmatrix}, \qquad e^{i\theta\widehat{\sigma}_3} S^{-1} = \mu_+^{-1}\mu_-.$$

这也从逆方向检验了行分块排序，不能把解析性赋给整个 Jost 矩阵。

因此 $\det S = 1$。把 (6.4.11) 逐列展开：

$$\mu_{+,1} = s_{11}\mu_{-,1} + s_{21}e^{-2i\theta}\mu_{-,2}, \tag{6.4.31}$$

$$\mu_{+,2} = s_{12}e^{2i\theta}\mu_{-,1} + s_{22}\mu_{-,2}. \tag{6.4.32}$$

分别与相应列取行列式，就能消去一个系数：

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{21} = \frac{e^{2i\theta}\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,1})}{\gamma}, \tag{6.4.33}$$

$$s_{12} = \frac{e^{-2i\theta}\det(\mu_{+,2}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}. \tag{6.4.34}$$

注　与第五章解析行分块的联系。

$$\mu_1^{-1} = \begin{pmatrix} \mu_1^{(22)} & -\mu_1^{(12)} \\ -\mu_1^{(21)} & \mu_1^{(11)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_1^{-} \\ \widehat{\mu}_1^{+} \end{pmatrix}, \tag{5.2.22}$$

$$\mu_2^{-1} = \begin{pmatrix} \mu_2^{(22)} & -\mu_2^{(12)} \\ -\mu_2^{(21)} & \mu_2^{(11)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu}_2^{+} \\ \widehat{\mu}_2^{-} \end{pmatrix}. \tag{5.2.23}$$

两章都用逆矩阵的解析行乘 Jost 解析列，读出对角散射系数的解析性。第五章 $\det \mu_j = 1$；本章 $\det \mu_\pm = \gamma$，所以带帽行的定义含 $1/\gamma$。这些公式保留第五章自己的列排序与记号。

s_{11} 的两列都在 D^+ 解析，s_{22} 的两列都在 D^- 解析；s_{12}, s_{21} 一般只在连续谱上定义边界值，不能随意在离散谱点代入它们。

6.4.5 共轭对称与换叶对称

令 $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$。

定理 6.2 (共轭对称与换叶对称) Jost 函数 $\mu_\pm$ 和散射矩阵 $S(z)$ 满足

$$\mu_\pm(x,t,z) = -\sigma\overline{\mu_\pm(x,t,\bar{z})}\sigma,$$
$$\mu_\pm(x,t,z) = \frac{i}{z}\mu_\pm\left(x,t,-\frac{q_0^2}{z}\right)\sigma_3 Q_\pm,$$
$$\overline{S(\bar{z})} = -\sigma S(z)\sigma,$$
$$S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1} S\left(-\frac{q_0^2}{z}\right)\sigma_3 Q_+.$$

整矩阵关系先在非退化连续谱上理解，解析列及对角散射系数的关系延拓到各自解析域。上述对称性按照矩阵列展开为：

$$\mu_{\pm,1}(z) = \sigma\overline{\mu_{\pm,2}(\bar{z})}, \tag{6.4.35}$$
$$\mu_{\pm,2}(z) = -\sigma\overline{\mu_{\pm,1}(\bar{z})}, \tag{6.4.36}$$
$$\mu_{\pm,1}(z) = \frac{i\bar{q}_\pm}{z}\mu_{\pm,2}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right), \tag{6.4.37}$$
$$\mu_{\pm,2}(z) = \frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right). \tag{6.4.38}$$

对应散射系数为

$$s_{11}(z) = \overline{s_{22}(\bar{z})}, \qquad s_{12}(z) = -\overline{s_{21}(\bar{z})}, \tag{6.4.39}$$
$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z)), \qquad s_{12}(z) = \frac{q_+}{\bar{q}_-}s_{21}(f(z)), \quad f(z) = -\frac{q_0^2}{z}. \tag{6.4.40}$$

将 (6.4.39) 的对应散射系数取比值，得 $\widetilde{\rho}(z) = -\overline{\rho(\bar{z})}$，其中 $\rho = \dfrac{s_{21}}{s_{11}}$、$\widetilde{\rho} = \dfrac{s_{12}}{s_{22}}$。

(A) 共轭对称的证明

写出等价空间方程：

$$[Y_\pm^{-1}(z)\mu_\pm(z)]_x + i\lambda(z)[Y_\pm^{-1}(z)\mu_\pm(z),\sigma_3] = Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\mu_\pm(z). \tag{6.4.41}$$

先把 z 换成 $\bar{z}$，逐项共轭并在两边乘 σ：

$$\left[\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma\right]_x - i\overline{\lambda(\bar{z})}\,\sigma[\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})},\sigma_3]\sigma \quad = \sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\Delta Q_\pm\mu_\pm(\bar{z})}\sigma. \tag{6.4.42}$$

利用

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma = -Y_\pm^{-1}(z), \qquad \overline{\lambda(\bar{z})} = \lambda(z), \qquad \sigma\sigma_3\sigma = \sigma_3, \tag{6.4.43}$$

计算：(6.4.43) 中三个恒等式的逐项验证

所有共轭均逐元素进行，q_0 为正实数。完整定义是

$$\sigma=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\quad Q_\pm=\begin{pmatrix}0&q_\pm\\-\bar{q}_\pm&0\end{pmatrix}.$$

$$\sigma_3 Q_\pm=\begin{pmatrix}0&q_\pm\\\bar{q}_\pm&0\end{pmatrix},\qquad Y_\pm(z)=I+\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

先计算

$$(\sigma_3 Q_\pm)^2=\begin{pmatrix}q_\pm\bar{q}_\pm&0\\0&\bar{q}_\pm q_\pm\end{pmatrix}=q_0^2 I,\qquad (I+\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z})(I-\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z})=\left(1+\frac{q_0^2}{z^2}\right)I.$$

由此 $Y_\pm^{-1}(z)=\gamma(z)^{-1}(I-\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z})$。另一方面

$$\begin{aligned}\sigma\sigma_3\overline{Q_\pm}\sigma&=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\bar{q}_\pm\\q_\pm&0\end{pmatrix}\sigma=\begin{pmatrix}q_\pm&0\\0&-\bar{q}_\pm\end{pmatrix}\sigma\\&=\begin{pmatrix}0&q_\pm\\\bar{q}_\pm&0\end{pmatrix}=\sigma_3 Q_\pm,\qquad \sigma^2=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-I.\end{aligned}$$

$\overline{\gamma(\bar{z})}=1+\dfrac{q_0^2}{z^2}=\gamma(z)$，因此

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma=\frac{1}{\gamma(z)}\sigma\left(I+\frac{i\sigma_3\overline{Q_\pm}}{z}\right)\sigma\quad=\frac{\sigma^2+(\frac{i}{z})\sigma\sigma_3\overline{Q_\pm}\sigma}{\gamma(z)}=\frac{-I+\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}}{\gamma(z)}=-Y_\pm^{-1}(z).$$

这里使用完整的单值化定义，不把多值平方根直接共轭：

$$\overline{\lambda(\bar{z})}=\overline{\frac{1}{2}\left(\bar{z}+\frac{q_0^2}{\bar{z}}\right)}=\frac{1}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)=\lambda(z).$$

最后一次矩阵乘法给

$$\sigma\sigma_3\sigma=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\sigma_3.$$

注意这不是共轭相似变换：$\sigma^{-1}=-\sigma$，负号将在下一步进入交换子。

$$\sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma=-\Delta Q_\pm,\tag{6.4.44}$$

计算：(6.4.44) 的左乘、右乘及两个负号

写 $\delta_\pm = q - q_\pm$，则

$$\Delta Q_\pm = Q - Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q-q_\pm \\ -\bar{q}+\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \delta_\pm \\ -\bar{\delta}_\pm & 0 \end{pmatrix}, \qquad \overline{\Delta Q_\pm} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{\delta}_\pm \\ -\delta_\pm & 0 \end{pmatrix}.$$

先左乘，随后右乘：

$$\sigma\overline{\Delta Q_\pm} = \begin{pmatrix} -\delta_\pm & 0 \\ 0 & -\bar{\delta}_\pm \end{pmatrix}, \qquad \sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -\delta_\pm \\ \bar{\delta}_\pm & 0 \end{pmatrix} = -\Delta Q_\pm.$$

共轭没有转置，左乘与右乘的顺序不能颠倒。

将 (6.4.41) 中 z 换为 $\bar{z}$，取共轭后左、右乘 σ，再利用 (6.4.43)–(6.4.44) 整理并将两边乘 -1，得到

$$\left[Y_\pm^{-1}(z)(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma)\right]_x + i\lambda(z)\left[Y_\pm^{-1}(z)(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma), \sigma_3\right] = Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma). \quad (6.4.45)$$

计算：直接变换 (6.4.41)，再用归一化唯一性

以下直接保留 (6.4.41) 的矩阵表达式，不引入辅助记号。先把 z 换为 $\bar{z}$；取逐元素共轭时 i 变为 $-i$，σ_3 为实矩阵，且共轭保持乘法次序。再左、右乘不依赖 x 的 σ，便是 (6.4.42)。由 $\sigma^{-1} = -\sigma$ 和 (6.4.43)，导数中的矩阵乘积化为

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma = (\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) \quad = (-Y_\pm^{-1}(z))(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) \quad = Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma.$$

所以导数项变为 $[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma]_x$。交换子必须展开；用 $\sigma_3\sigma = -\sigma\sigma_3$、$\sigma\sigma_3 = -\sigma_3\sigma$，得

$$\begin{aligned}
&\sigma[\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}, \sigma_3]\sigma = \sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma_3\sigma - \sigma\sigma_3\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma \\
&= -(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma)\sigma_3 + \sigma_3(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) = -Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma\sigma_3 + \sigma_3 Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma \\
&= -[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma, \sigma_3].
\end{aligned}$$

这个负号与取共轭产生的 $-i$ 相乘，故交换子项的系数恢复为 $+i\lambda(z)$。右端保持三个因子的次序，并在相邻因子之间插入 $\sigma\sigma^{-1} = I$：

$$\begin{aligned}
&\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\Delta Q_\pm\mu_\pm(\bar{z})}\sigma = (\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\Delta Q_\pm}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) = (-Y_\pm^{-1}(z))\Delta Q_\pm(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma) \\
&= Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma.
\end{aligned}$$

这里 $\sigma^{-1}\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = -\sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma = \Delta Q_\pm$，使用了 (6.4.44)。将这三项及 $\overline{\lambda(\bar{z})} = \lambda(z)$ 代入 (6.4.42)，得到

$$[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma]_x + i\lambda(z)[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma, \sigma_3] \quad = Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\sigma\overline{\mu_\pm(\bar{z})}\sigma.$$

两边同时乘 -1，再把负号分别放进导数、交换子及右端的最后一个因子，正是 (6.4.45)。归一化

也保持原记号实际计算：

$$-\sigma\overline{Y_\pm(\bar z)}\sigma=-\sigma\left(I-\frac{i\sigma_3\overline{Q_\pm}}{z}\right)\sigma\quad=-\left(-I-\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)=Y_\pm(z).$$

因而 $-\sigma\overline{\mu_\pm(x,t,\bar z)}\sigma\to Y_\pm(z)$，极限端点与 $\mu_\pm$ 相同。对 (6.4.45) 使用前面已推导的交换子积分因子，并从这一端点积分，$-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma$ 就满足与 $\mu_\pm(z)$ 相同的逐列 Volterra 方程。两者之差满足 (6.4.27)，迭代上界 $H_a\frac{\varrho^n}{n!}\to0$，故两者相等，得到 (6.4.46)。这是已证明的归一化函数类中的唯一性，不能仅凭形式 ODE 和远端条件省略论证。

由上述归一化计算及 Volterra 唯一性，

$$\mu_\pm(z)=-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma. \tag{6.4.46}$$

计算：从整矩阵共轭关系到两列及散射系数

若 $\mu=(u,v)$，则

$$-\sigma\overline{\mu(\bar z)}\sigma=-\sigma(\bar u,\bar v)\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=(\sigma\bar v,-\sigma\bar u),$$

逐列就是 (6.4.35)–(6.4.36)。同样由 $\overline{k(\bar z)}=k(z)$、$\overline{\lambda(\bar z)}=\lambda(z)$ 得 $\overline{\theta(\bar z)}=\theta(z)$，且

$$\overline{e^{i\theta(\bar z)\sigma_3}}=e^{-i\theta(z)\sigma_3},\qquad \sigma e^{-i\theta\sigma_3}=e^{i\theta\sigma_3}\sigma.$$

故 $\varphi=\mu e^{i\theta\sigma_3}$ 也满足 $\varphi=-\sigma\bar\varphi(\bar z)\sigma$。在 $\varphi_+=\varphi_-S$ 中代入两端关系，并用 $\sigma^{-1}=-\sigma$，得到

$$\varphi_+(z)=\varphi_-(z)[-\sigma\overline{S(\bar z)}\sigma],\qquad S(z)=-\sigma\overline{S(\bar z)}\sigma=\begin{pmatrix}\bar s_{22}(\bar z)&-\bar s_{21}(\bar z)\\-\bar s_{12}(\bar z)&\bar s_{11}(\bar z)\end{pmatrix}.$$

这里 $\bar s_{ij}(\bar z)$ 表示 $\overline{s_{ij}(\bar z)}$。提取第一行给 (6.4.39)；除以相应对角元给 $\widetilde\rho(z)=-\overline{\rho(\bar z)}$。

由散射定义

$$S(z)=e^{-i\theta(z)\widehat{\sigma_3}}[\mu_-^{-1}(z)\mu_+(z)], \tag{6.4.47}$$

(B) 换叶对称的证明

证明：(6.4.37)、(6.4.38)、(6.4.40) 的换叶对称

1. 换叶不改变完整 Lax 对。沿用 $f(z)=-\frac{q_0^2}{z}$，在以下式子中简写为 f。由 (6.3.5)，

$$k(f)=\frac12\left(-\frac{q_0^2}{z}+z\right)=k(z),\qquad \lambda(f)=\frac12\left(-\frac{q_0^2}{z}-z\right)=-\lambda(z).$$

由于 $\theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t]$，还有 $\theta(f)=-\theta(z)$。(6.2.13)–(6.2.14) 中完整 Lax 矩阵 X,T 只通过 k 依赖谱参数，故 $X(f)=X(z)$、$T(f)=T(z)$。

2. 右乘矩阵是为了恢复原来的渐近归一化。按 (6.4.1)–(6.4.4)，$Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 是渐近常系数 Lax 对的自由解，$\varphi_\pm$ 是与它匹配的完整 Jost 解，而 $\mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}$ 满足 $\mu_\pm \to Y_\pm$。利用 (6.4.43) 后已核实的 $(\sigma_3 Q_\pm)^2 = q_0^2 I$，有

$$Y_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = \left(I - \frac{iz\sigma_3 Q_\pm}{q_0^2}\right)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} + \frac{(\sigma_3 Q_\pm)^2}{q_0^2} = Y_\pm(z).$$

又 $\sigma_3 Q_\pm$ 与 σ_3 反交换，故 $e^{-i\theta\sigma_3}\sigma_3 Q_\pm = \sigma_3 Q_\pm e^{i\theta\sigma_3}$。结合相位变号，完整的自由解变换为

$$Y_\pm(f)e^{i\theta(f)\sigma_3}\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} = Y_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{i\theta(z)\sigma_3} = Y_\pm(z)e^{i\theta(z)\sigma_3}.$$

因此右乘 $\dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$ 同时调整背景特征向量和自由指数，使换叶后的解恢复谱点 z 的 Jost 渐近条件；空间端点下标 $\pm$ 不变。

3. 引用 Volterra 唯一性，得到 Jost 解及其两列的对称性。因为 $\dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$ 与 x, t 无关，$\varphi_\pm(f)\dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$ 仍满足谱点 z 的完整 Lax 对。上一步又证明它与 $\varphi_\pm(z)$ 具有相同的 Jost 渐近条件。按 (6.4.3) 剥离自由指数后，在 (6.4.8)–(6.4.9) 的相应谱域及归一化函数类内，引用前文已证明的 Volterra 唯一性，得到

$$\varphi_\pm(z) = \varphi_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

再用 (6.4.3)、$\theta(f) = -\theta(z)$ 和上述指数交换关系，

$$\mu_\pm(z) = \varphi_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3} = \mu_\pm(f)e^{-i\theta(z)\sigma_3}\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3} = \mu_\pm(f)\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}.$$

将右乘矩阵写开，

$$\mu_\pm(z) = (\mu_{\pm,1}(f), \mu_{\pm,2}(f))\begin{pmatrix} 0 & \dfrac{iq_\pm}{z} \\ \dfrac{i\bar{q}_\pm}{z} & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{i\bar{q}_\pm}{z}\mu_{\pm,2}(f), \frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}(f)\right).$$

比较第一、二列，即得 (6.4.37)–(6.4.38)。

4. 由散射关系得到散射矩阵及系数的换叶对称性。在非退化连续谱上，(6.4.10) 是 $\varphi_+ = \varphi_- S$。分别代入两端的 Jost 换叶关系，

$$\varphi_-(f)\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}S(z) = \varphi_+(z) = \varphi_-(f)S(f)\frac{i\sigma_3 Q_+}{z}.$$

由 (6.4.28)，$\varphi_-(f)$ 可逆。先消去它，再约去非零标量 $\dfrac{i}{z}$，得到

$$\sigma_3 Q_- S(z) = S(f)\sigma_3 Q_+, \qquad S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1}S(f)\sigma_3 Q_+.$$

利用 $(\sigma_3 Q_-)^{-1} = \dfrac{\sigma_3 Q_-}{q_0^2}$，按原次序作完整矩阵乘法：

$$\begin{aligned} S(z) &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} 0 & q_- \\ \bar{q}_- & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} s_{11}(f) & s_{12}(f) \\ s_{21}(f) & s_{22}(f) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_+ \\ \bar{q}_+ & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_- s_{21}(f) & q_- s_{22}(f) \\ \bar{q}_- s_{11}(f) & \bar{q}_- s_{12}(f) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_+ \\ \bar{q}_+ & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_- s_{22}(f)\bar{q}_+ & q_- s_{21}(f) q_+ \\ \bar{q}_- s_{12}(f)\bar{q}_+ & \bar{q}_- s_{11}(f) q_+ \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

用 $q_-\bar{q}_- = q_0^2$ 约去第一行中的公共因子，得

$$s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} s_{22}(f), \qquad s_{12}(z) = \frac{q_+}{\bar{q}_-} s_{21}(f),$$

即 (6.4.40)。整矩阵及非对角散射系数关系在非退化连续谱上理解；换叶交换 D^+ 与 D^-，Jost 关系按相应解析列使用，对角散射系数关系则在各自解析域内按其解析延拓理解。

6.4.6 两端渐近性与重构公式

以下展开按每一列所在的解析域理解，固定 x, t 取谱极限。假定位势足够光滑，两端的 $q - q_\pm$ 及所用阶数的空间导数在相应半轴可积；下文检验 (6.4.48) 的 $O(z^{-2})$ 余项用到 q_x, q_{xx} 可积。$D_\pm(x,t)$ 为对角矩阵，完整首阶展开为

$$\mu_\pm = I + \frac{i\sigma_3 Q + D_\pm}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \to \infty, \tag{6.4.48}$$

$$\mu_\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm + O(1), \qquad z \to 0. \tag{6.4.49}$$

下面先证明大参数式，再由换叶对称证明小参数式，最后计算散射矩阵的两端渐近。

大参数展开：证明 (6.4.48)

正确的背景矩阵及逆矩阵是

$$Y_\pm = I + \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm, \qquad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma}\left(I - \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm\right). \tag{6.4.50}$$

沿用原书的系数记号，写

$$\mu_\pm = \mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + O(z^{-3}). \tag{6.4.51}$$

这里的系数与 z 无关。先作逐幂比较，求出首项和一阶系数应满足的关系，随后回代 Volterra 方程检验 (6.4.48) 的余项，而不交换空间极限与谱极限。将 (6.4.50)–(6.4.51) 代入 (6.4.5)–(6.4.6)，

约去与 x,t 无关的 γ，得到

$$\begin{aligned}&\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right)\right]_x\\&+\frac{i}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right),\sigma_3\right]\\&=\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta Q_\pm\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right).\end{aligned}\tag{6.4.52}$$

$$\begin{aligned}&\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right)\right]_t\\&-\frac{i}{2}\left(z^2-\frac{q_0^4}{z^2}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right),\sigma_3\right]\\&=\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta T_\pm\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+\dots\right).\end{aligned}\tag{6.4.53}$$

空间式的 z 项、常数项以及时间式的 z 项依次给出

$$[\mu_0^\pm,\sigma_3]=0,\tag{6.4.54}$$

$$(\mu_0^\pm)_x+\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm,\tag{6.4.55}$$

$$\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm.\tag{6.4.56}$$

计算：(6.4.52)–(6.4.56) 的乘法展开与逐幂比较

先把左端所含的乘积展开，不另设辅助矩阵：

$$\begin{aligned}&\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+O(z^{-3})\right)\\&\quad=\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_1^\pm}{z^2}+O(z^{-3}).\end{aligned}$$

其 x 导数的首项为 $(\mu_0^\pm)_x$。乘上 $i\lambda$ 的交换子部分为

$$\begin{aligned}&\frac{i}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\mu_\pm,\sigma_3\right]\\&\quad=\frac{iz}{2}[\mu_0^\pm,\sigma_3]+\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]+O(z^{-1}),\end{aligned}$$

而空间式右端为

$$\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta Q_\pm\mu_\pm=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm+\frac{\Delta Q_\pm\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\Delta Q_\pm\mu_0^\pm}{z}+O(z^{-2}).$$

右端没有 z 项，因此比较 z 项得到 (6.4.54)；比较常数项得到 (6.4.55)。这两步只确定首项的对角性及其与一阶系数的关系，还没有确定首项的值。

时间式必须保留完整扰动。用 (6.2.14) 和 $2k = z - \dfrac{q_0^2}{z}$，有

$$\begin{aligned}\Delta T_\pm &= -2k\Delta Q_\pm + i\sigma_3[Q_x - (Q^2 - Q_\pm^2)] \\ &= -z\Delta Q_\pm + i\sigma_3[Q_x - (Q^2 - Q_\pm^2)] + \frac{q_0^2}{z}\Delta Q_\pm.\end{aligned}$$

故时间式右端的最高阶为 $-z\Delta Q_\pm \mu_0^\pm$。左端的交换子展开为

$$\begin{aligned}&-\frac{i}{2}\left(z^2 - \frac{q_0^4}{z^2}\right)\left[\left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\mu_\pm, \sigma_3\right] \\ &= -\frac{iz^2}{2}[\mu_0^\pm, \sigma_3] - \frac{iz}{2}[\mu_1^\pm - i\sigma_3 Q_\pm \mu_0^\pm, \sigma_3] + O(1).\end{aligned}$$

第一项由 (6.4.54) 消失，t 导数项为 $O(1)$；比较 z 项并同时除以 $-z$，恰得 (6.4.56)。以 (6.4.55) 减去 (6.4.56)，得到 $(\mu_0^\pm)_x = 0$。所以首项为与 x 无关的对角矩阵。

接下来按背景 $Y_\pm$ 构造首项为 I 的近似，求出一阶系数，再用下面的余项估计验证它就是实际 Jost 解的展开。取 $\mu_0^\pm = I$ 后，一阶系数为

$$\mu_1^\pm = i\sigma_3 Q + D_\pm, \qquad D_\pm \text{ 为对角矩阵.} \tag{6.4.57}$$

计算：(6.4.48) 的非对角系数、对角系数与余项

先求非对角系数。将 $\mu_0^\pm = I$ 代入 (6.4.56)。由 $\sigma_3 Q_\pm \sigma_3 = -Q_\pm$，

$$[i\sigma_3 Q_\pm, \sigma_3] = i\sigma_3 Q_\pm \sigma_3 - i\sigma_3^2 Q_\pm = -2iQ_\pm.$$

于是 (6.4.56) 化为

$$\frac{i}{2}[\mu_1^\pm, \sigma_3] - Q_\pm = Q - Q_\pm, \qquad 0 = \frac{i}{2}[\sigma_3, \mu_1^\pm] + Q.$$

写开交换子并比较两个非对角元：

$$[\sigma_3, \mu_1^\pm] = \begin{pmatrix} 0 & 2(\mu_1^\pm)_{12} \\ -2(\mu_1^\pm)_{21} & 0 \end{pmatrix}, \quad i(\mu_1^\pm)_{12} + q = 0, \quad -i(\mu_1^\pm)_{21} - \bar{q} = 0.$$

因此 $(\mu_1^\pm)_{12} = iq$、$(\mu_1^\pm)_{21} = i\bar{q}$，而交换子没有对角元，故只能得到 $\mu_1^\pm = i\sigma_3 Q + D_\pm$，不能删去 $D_\pm$。

再求对角系数。由 $\varphi_\pm = \mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$、$\theta_x = \lambda$ 及 $X = ik\sigma_3 + Q$，

$$\mu_{\pm,x} + i\lambda\mu_\pm\sigma_3 = (ik\sigma_3 + Q)\mu_\pm, \qquad \mu_{\pm,x} = ik[\sigma_3, \mu_\pm] + Q\mu_\pm - i(\lambda - k)\mu_\pm\sigma_3.$$

用 $k=\dfrac{z-\dfrac{q_0^2}{z}}{2}$、$\lambda-k=\dfrac{q_0^2}{z}$，将首项为 I 的展开代入。各部分直到 z^{-1} 阶分别为

$$\mu_{\pm,x}=\frac{(\mu_1^{\pm})_x}{z}+O(z^{-2}),\qquad ik[\sigma_3,\mu_\pm]=\frac{i}{2}[\sigma_3,\mu_1^{\pm}]+\frac{i}{2z}[\sigma_3,\mu_2^{\pm}]+O(z^{-2}),$$

$$Q\mu_\pm=Q+\frac{Q\mu_1^{\pm}}{z}+O(z^{-2}),\qquad -i(\lambda-k)\mu_\pm\sigma_3=-\frac{iq_0^2\sigma_3}{z}+O(z^{-2}).$$

常数项正是刚才已求解的交换子等式；比较 z^{-1} 项得到

$$(\mu_1^{\pm})_x=\frac{i}{2}[\sigma_3,\mu_2^{\pm}]+Q\mu_1^{\pm}-iq_0^2\sigma_3.$$

其中决定对角系数的乘法是

$$Q(i\sigma_3Q)=\begin{pmatrix}0&q\\-\bar q&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&iq\\i\bar q&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}i|q|^2&0\\0&-i|q|^2\end{pmatrix}=i|q|^2\sigma_3.$$

$QD_\pm$ 非对角，$[\sigma_3,\mu_2^{\pm}]$ 的对角元为零。所以取上式的对角部分，得到 $(D_\pm)_x=i(|q|^2-q_0^2)\sigma_3$。为了使近似与 (6.4.4) 的背景匹配，取 $D_\pm\to0$（$x\to\pm\infty$），从相同端点积分得

$$D_\pm(x,t)=i\sigma_3\int_{\pm\infty}^{x}(|q(y,t)|^2-q_0^2)\,\mathrm{d}y.$$

这里 $|q|^2-q_0^2=(q-q_\pm)\bar q+q_\pm(\bar q-\bar q_\pm)$，故半轴可积假设和 q 的有界性保证该积分收敛，且 $D_\pm$ 有界。

最后检验余项，而不只作形式比较。在 $I+\dfrac{i\sigma_3Q+D_\pm}{z}$ 中加上 $\dfrac{Q_x+i\sigma_3QD_\pm}{z^2}$，目的是消去空间方程的 z^{-1} 残差；证明 (6.4.48) 不需要确定真实二阶系数的对角部分。由于 Q_x 和 $\sigma_3QD_\pm$ 都非对角，

$$\frac{i}{2}[\sigma_3,Q_x+i\sigma_3QD_\pm]=i\sigma_3Q_x-QD_\pm=(i\sigma_3Q+D_\pm)_x-Q(i\sigma_3Q+D_\pm)+iq_0^2\sigma_3.$$

右端的第二个等号使用刚刚求出的 $(D_\pm)_x$，因此 z^{-1} 残差确实为零。以空间方程的左端减去右端，剩下的 z^{-2} 系数为

$$\begin{aligned}&(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)_x-Q(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)+\frac{iq_0^2}{2}[\sigma_3,i\sigma_3Q+D_\pm]+iq_0^2(i\sigma_3Q+D_\pm)\sigma_3\\&\quad=(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)_x-Q(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)+iq_0^2\sigma_3D_\pm\\&\quad=Q_{xx}+i\sigma_3Q_xD_\pm+i\sigma_3Q(D_\pm)_x-QQ_x-i(|q|^2-q_0^2)\sigma_3D_\pm.\end{aligned}$$

最后一行用了 $Q\sigma_3Q=|q|^2\sigma_3$。可能出现的 z^{-3} 系数也消失，因为

$$\frac{iq_0^2}{2}[\sigma_3,Q_x+i\sigma_3QD_\pm]+iq_0^2(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)\sigma_3=\frac{iq_0^2}{2}\big[\sigma_3(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)+(Q_x+i\sigma_3QD_\pm)\sigma_3\big]=0.$$

残差中每项在相应半轴可积：Q_{xx},Q_x 可积，$Q,D_\pm$ 有界，$(D_\pm)_x$ 与 $|q|^2-q_0^2$ 可积。这个近似在归一

化端点趋于 $Y_\pm$，因为 $Q\to Q_\pm$、$Q_x\to 0$、$D_\pm\to 0$。因此真实解减去该近似满足 (6.4.8)–(6.4.9) 所用的同一 Volterra 算子方程，其非齐次项就是对上述可积残差乘 $-\dfrac{Y_\pm^{-1}}{z^2}$ 后，用交换子积分因子积分。在各列的解析域内，该指数核有界；大参数时 $Y_\pm, Y_\pm^{-1}$ 也一致有界，故非齐次项一致为 $O(z^{-2})$。前文 (6.4.22)–(6.4.25) 的迭代估计将这一阶数依次乘上 $1, \varrho, \dfrac{\varrho^2}{2!}, \ldots$；其和由 e^{ϱ} 控制，右端点积分同样成立。由此得到

$$\mu_\pm - I - \frac{i\sigma_3 Q + D_\pm}{z} - \frac{Q_x + i\sigma_3 Q D_\pm}{z^2} = O(z^{-2}).$$

吸收显式的 z^{-2} 项，即证明 (6.4.48)，同时验证实际首项确为 $\mu_0^\pm = I$。整个误差估计固定 x,t 进行，不需要交换两个无穷远极限。

一阶系数已经确定，比较 $(1,2)$ 元便得到重构公式

$$q(x,t) = -i(\mu_1^\pm)_{12} = -i\lim_{z\to\infty}(z\mu_\pm)_{12}. \tag{6.4.58}$$

这里 $I_{12} = (D_\pm)_{12} = 0$，所以由 (6.4.48) 有 $(z\mu_\pm)_{12} = iq + O(z^{-1})$，取极限并乘 $-i$ 就得到 (6.4.58)。

小参数展开：证明 (6.4.49)

计算：用换叶对称将大参数展开转到零端点

前文已证明 $\mu_\pm(z) = \mu_\pm(f(z))\dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$，其中 $f(z) = -\dfrac{q_0^2}{z}$。当 $z\to 0$ 时，$f(z)\to\infty$，且 $f(z)^{-1} = -\dfrac{z}{q_0^2}$。将刚证明的 (6.4.48) 用在 $f(z)$ 处，得

$$\mu_\pm(f(z)) = I - \frac{z}{q_0^2}(i\sigma_3 Q + D_\pm) + O(z^2).$$

保持右乘矩阵的次序，代回换叶关系：

$$\begin{aligned}\mu_\pm(z) &= \left[I - \frac{z}{q_0^2}(i\sigma_3 Q + D_\pm) + O(z^2)\right]\frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\\ &= \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z} - \frac{i}{q_0^2}(i\sigma_3 Q + D_\pm)\sigma_3 Q_\pm + O(z).\end{aligned}$$

第二项与 z 无关，因此是 $O(1)$；$O(z^2)$ 右乘 $\dfrac{1}{z}$ 后是 $O(z)$。这就得到 (6.4.49)。换叶将 λ 变号，因而把该列所在的解析域交换到对应域；上面的使用始终沿各列可解析延拓的谱域进行。

由 Jost 渐近推导散射矩阵的两端渐近

在连续谱上有

$$S(z) = I + O(z^{-1}) \quad (z\to\infty), \qquad S(z) = \operatorname{diag}\left(\frac{q_-}{q_+}, \frac{q_+}{q_-}\right) + O(z) \quad (z\to 0).$$

计算：散射矩阵的求逆、相位共轭与换叶乘法

无穷远端。先由 (6.4.48) 求逆。为了消去 z^{-1} 项，必须取相反的一阶系数，因为

$$\left[I+\frac{i\sigma_3 Q+D_-}{z}+O(z^{-2})\right]\left[I-\frac{i\sigma_3 Q+D_-}{z}\right]=I+O(z^{-2}).$$

首项为 I 保证大参数时逆矩阵有界，故

$$\mu_-^{-1}=I-\frac{i\sigma_3 Q+D_-}{z}+O(z^{-2}).$$

按 (6.4.47) 的次序相乘，相同的非对角系数抵消：

$$\begin{aligned}\mu_-^{-1}\mu_+&=\left[I-\frac{i\sigma_3 Q+D_-}{z}+O(z^{-2})\right]\left[I+\frac{i\sigma_3 Q+D_+}{z}+O(z^{-2})\right]\\&=I+\frac{(i\sigma_3 Q+D_+)-(i\sigma_3 Q+D_-)}{z}+O(z^{-2})=I+\frac{D_+-D_-}{z}+O(z^{-2}).\end{aligned}$$

沿连续谱趋于无穷远时，z 在实轴上，k,λ,θ 均为实数，所以两侧的相位矩阵有界。又因 D_+-D_- 对角，它与 σ_3 交换，故

$$S=e^{-i\theta\sigma_3}\left[I+\frac{D_+-D_-}{z}+O(z^{-2})\right]e^{i\theta\sigma_3}=I+\frac{D_+-D_-}{z}+O(z^{-2})=I+O(z^{-1}).$$

这里的单位模相位只用于实轴的大参数极限，没有对连续谱的圆周部分作这一断言。

零端点。由 (6.4.40) 后证明的散射矩阵换叶关系，$f(z)\to\infty$ 时

$$S(z)=(\sigma_3 Q_-)^{-1}S(f(z))\sigma_3 Q_+=(\sigma_3 Q_-)^{-1}[I+O(z)]\sigma_3 Q_+.$$

用 $(\sigma_3 Q_-)^2=q_0^2 I$，背景乘法为

$$\begin{aligned}(\sigma_3 Q_-)^{-1}\sigma_3 Q_+&=\frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix}0&q_-\\ \bar q_-&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&q_+\\ \bar q_+&0\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix}q_-\bar q_+&0\\ 0&\bar q_- q_+\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{q_-}{q_+}&0\\ 0&\dfrac{q_+}{q_-}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

最后一个等号分别使用 $q_+\bar q_+=q_0^2$ 与 $q_-\bar q_-=q_0^2$。两侧背景矩阵与 z 无关，故夹在它们之间的 $O(z)$ 仍为 $O(z)$，得到所列小参数渐近。以上是连续谱上的完整矩阵关系；解析域中的 s_{11},s_{22} 则按 (6.4.29)–(6.4.34) 已建立的解析行乘解析列表示逐项理解，不能把整矩阵 S 当成同一域中的解析矩阵。

本节所得：直接散射已提供逆问题所需的全部局部信息

四个 Jost 列的解析域告诉我们怎样拼矩阵；散射关系给跳跃；散射系数的零点给极点；大参数非对角系数给重构，小参数换叶极限给背景主部。下一节将这些分散的信息装成一个 RH 问题，而不是再引入一个独立于散射理论的假设矩阵。

6.5 相关广义 RH 问题

6.5.1 把解析列拼成分片亚纯矩阵

定义

$$M^+ = (\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \mu_{-,2}), \qquad M^- = (\mu_{-,1}, \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}). \tag{6.5.1}$$

除散射系数零点外，$M^\pm$ 分别在 $D^\pm$ 解析，且

$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \qquad z \to \infty, \tag{6.5.2}$$

$$M^\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1), \qquad z \to 0. \tag{6.5.3}$$

计算：两个域的背景主部和亚纯性

当 $z \to 0$ 时。由 (6.4.49) 及 (6.4.40) 导出的小参数散射渐近，

$$\mu_{\pm,1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{i\bar{q}_\pm}{z} \end{pmatrix} + O(1), \qquad \mu_{\pm,2} = \begin{pmatrix} \frac{iq_\pm}{z} \\ 0 \end{pmatrix} + O(1),$$

$$s_{11}^{-1} = \frac{q_+}{q_-} + O(z), \qquad s_{22}^{-1} = \frac{q_-}{q_+} + O(z).$$

先算 M^+。第一列的除法为

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} = \frac{q_+}{q_-}\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{i\bar{q}_+}{z} \end{pmatrix} + O(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{i\bar{q}_-}{z} \end{pmatrix} + O(1).$$

这里 $q_+\frac{\bar{q}_+}{q_-} = \frac{q_0^2}{q_-} = \bar{q}_-$；逆散射系数的 $O(z)$ 乘上列向量的 $O(z^{-1})$ 只贡献 $O(1)$。第二列为 $\mu_{-,2}$，直接来自负端点，故

$$M^+ = \begin{pmatrix} 0 & \frac{iq_-}{z} \\ \frac{i\bar{q}_-}{z} & 0 \end{pmatrix} + O(1) = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1).$$

再算 M^-。第一列为 $\mu_{-,1}$；第二列的除法为

$$\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} = \frac{q_-}{q_+}\begin{pmatrix}\dfrac{iq_+}{z}\\ 0\end{pmatrix} + O(1) = \begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{z}\\ 0\end{pmatrix} + O(1).$$

于是

$$M^- = \begin{pmatrix}0 & \dfrac{iq_-}{z}\\ \dfrac{i\bar{q}_-}{z} & 0\end{pmatrix} + O(1) = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1).$$

两域的主部一致，得到 (6.5.3)。

当 $z \to \infty$ 时。由 (6.4.48)，第一列为 $(1,0)^{\mathsf{T}} + O(z^{-1})$，第二列为 $(0,1)^{\mathsf{T}} + O(z^{-1})$，不论它来自哪一个端点。又因 $s_{jj} = 1 + O(z^{-1})$，大参数时分母不为零，且

$$s_{jj}^{-1} - 1 = -\frac{s_{jj} - 1}{s_{jj}} = O(z^{-1}), \qquad j = 1, 2.$$

分别按 (6.5.1) 的两列相乘：

$$\begin{aligned} M^+ &= (\mu_{+,1}, \mu_{-,2})\begin{pmatrix} s_{11}^{-1} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\\ &= [I + O(z^{-1})]\begin{pmatrix} 1 + O(z^{-1}) & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = I + O(z^{-1}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M^- &= (\mu_{-,1}, \mu_{+,2})\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & s_{22}^{-1}\end{pmatrix}\\ &= [I + O(z^{-1})]\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1 + O(z^{-1})\end{pmatrix} = I + O(z^{-1}).\end{aligned}$$

这就得到 (6.5.2)。上述渐近均沿相应列和散射系数所在的解析域理解。

亚纯性与行列式。每列的分子及其分母在相应域解析；除法只可能在分母零点产生极点。若零点有限阶且该列分子不为零向量，极点阶数就是零点重数。另由 (6.4.33)–(6.4.34) 及行列式对列的线性性，分别有

$$\det M^+ = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{s_{11}} = \frac{\gamma s_{11}}{s_{11}} = \gamma, \qquad \det M^- = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{s_{22}} = \frac{\gamma s_{22}}{s_{22}} = \gamma.$$

在散射系数零点处，上述行列式恒等式按亚纯延拓理解。

概念：为什么选这些列，且要除以散射系数

D^+ 内可用的列正好为 $\mu_{+,1}$ 和 $\mu_{-,2}$，D^- 内则为另外两列。在连续谱上，(6.4.31) 第一项系数为 s_{11}；除以它才能使另一组第一列的系数变为 1，并把剩余项写成反射系数 ρ。第二列同样除以 s_{22}。这种归一化把“解析矩阵行列式的零点”变成“亚纯矩阵的极点”，便于直接写留数条件。由 (6.4.33)–

(6.4.34) 还有 $\det M^{\pm}=\gamma$，因而在非退化谱点不失去整矩阵的可逆性。

6.5.2 跳跃矩阵的直接推导

在连续谱上，将 (6.4.31)–(6.4.32) 的散射关系按两列整理，即可把 M^- 的两列写成 M^+ 两列的线性组合；下面直接使用原有 Jost 列记号计算。

定理 6.3 (简单极点的广义 RH 问题) 由前面定义的 $M^{\pm}$ 得到如下 RH 数据：

$$M^{\pm}\text{ 在 }D^{\pm}\text{ 上亚纯,} \tag{6.5.4}$$

$$M^-=M^+(I-G),\qquad z\in\Sigma, \tag{6.5.5}$$

$$Z=\{z\in D^+:s_{11}(z)=0\}\cup\{z\in D^-:s_{22}(z)=0\},\quad M\text{ 在 }Z\text{ 上满足极点条件,} \tag{6.5.6}$$

$$M^{\pm}=I+O(z^{-1}),\qquad z\to\infty, \tag{6.5.7}$$

$$M^{\pm}=\frac{i}{z}\sigma_3Q_-+O(1),\qquad z\to 0, \tag{6.5.8}$$

$$G=e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix}0&-\widetilde{\rho}\\ \rho&\rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\ \rho e^{-2i\theta}&\rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}. \tag{6.5.9}$$

其中两个反射系数为

$$\rho(z)=\frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)},\qquad \widetilde{\rho}(z)=\frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}.$$

它们在连续谱上定义；这里假设 s_{11},s_{22} 不为零，避开前述退化谱点。

位势重构为 $q=-i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$。

计算：跳跃矩阵的两列及行列式

由 (6.4.31)，先将第一列散射关系除以 s_{11}，再移项：

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\mu_{-,1}+\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2},\qquad \mu_{-,1}=\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}-\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}.$$

再将 (6.4.32) 除以 s_{22}，并代入刚才求出的 $\mu_{-,1}$：

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}&=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\mu_{-,1}+\mu_{-,2}=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}-\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}\right)+\mu_{-,2}\\&=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}+(1-\rho\widetilde{\rho})\mu_{-,2}.\end{aligned}$$

按 (6.5.1) 的列顺序拼接，第一列的两个系数构成右乘矩阵的第一列，第二列的两个系数构成其第二列，因而

$$M^-=\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right)\begin{pmatrix}1&\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\ -\rho e^{-2i\theta}&1-\rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}=M^+(I-G).$$

与 (6.5.9) 比较即得 (6.5.5)，且行列式展开为

$$\det(I-G)=1-\rho\widetilde{\rho}-(\widetilde{\rho}e^{2i\theta})(-\rho e^{-2i\theta})=1-\rho\widetilde{\rho}+\rho\widetilde{\rho}=1.$$

因此按 2×2 矩阵求逆公式，逆矩阵为

$$(I-G)^{-1}=\begin{pmatrix}1-\rho\widetilde{\rho} & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\ \rho e^{-2i\theta} & 1\end{pmatrix}.$$

这既检查跳跃两处负号，也说明 $\det M$ 在穿过轮廓时不跳变。

位势重构公式的证明。由 (6.4.48)，$D_{\pm}$ 对角，故其 $(1,2)$ 元为零；又有 $(i\sigma_3 Q)_{12}=iq$，因此

$$(\mu_{\pm})_{12}=\frac{iq}{z}+O(z^{-2}).$$

根据 (6.5.1)，M^{+} 的第二列直接是 $\mu_{-,2}$，于是

$$(M^{+})_{12}=(\mu_{-})_{12}=\frac{iq}{z}+O(z^{-2}).$$

M^{-} 的第二列则是 $\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}$。用前面已证明的 $s_{22}^{-1}=1+O(z^{-1})$，保持这一列的除法归一化，得到

$$(M^{-})_{12}=\frac{(\mu_{+})_{12}}{s_{22}}=\left[\frac{iq}{z}+O(z^{-2})\right][1+O(z^{-1})]=\frac{iq}{z}+O(z^{-2}).$$

这里 $O(z^{-1})$ 的归一化修正乘上 $\dfrac{iq}{z}$ 只产生 $O(z^{-2})$ 项，所以两域得到相同的重构系数。在各自解析域令 $z\to\infty$，

$$(zM^{\pm})_{12}=iq+O(z^{-1}),\qquad -i\lim_{z\to\infty}(zM^{\pm})_{12}=-i(iq)=q.$$

这就证明了上面的位势重构公式；其中 M 按所在谱域取 M^{+} 或 M^{-}。

若 $G=0$ 且无离散谱，在满足所需局部条件的正则问题中仍得到 $M=I+\dfrac{i\sigma_3 Q_{-}}{z}$，从而 $q=q_{-}$；这个常背景解已经不是单位矩阵。

这里分母零点是两个域中零点集合的并集，不是要求 s_{11},s_{22} 在同一点同时为零。

本节所得：RH 数据包括四项而不是一个跳跃矩阵

逆问题现在要求同时满足域内亚纯性、连续谱跳跃、离散极点条件及两个谱端点的归一化。尚未指定的是极点条件的具体系数，下一节从散射零点处的列相关关系推导它们。默认连续谱上无散射系数零点；若有谱奇点，不能沿用当前的除法和标准积分表示。

6.6 离散谱和留数条件

6.6.1 为什么谱点必须成四元组

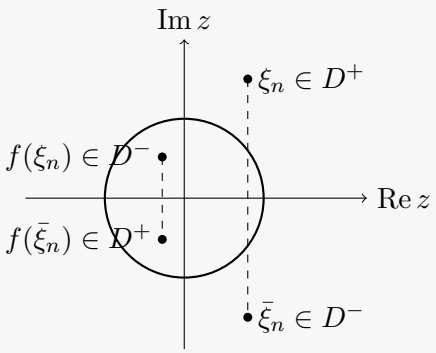
选择互不重复的代表点 $z_n \in D^+$，满足 $\operatorname{Im} z_n > 0$、$|z_n| > q_0$，并假设是 s_{11} 的简单零点，避开连续谱。由 (6.4.39) 的共轭对称和 (6.4.40) 的换叶对称，

$$s_{11}(z_n) = 0 \iff s_{22}(\bar{z}_n) = 0 \iff s_{22}(-\frac{q_0^2}{z_n}) = 0 \iff s_{11}(-\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}) = 0. \tag{6.6.1}$$

概念与图示：衰减列、离散零点及四元组

若 $\operatorname{Im}\lambda(\xi) > 0$，$\varphi_{+,1}$ 在 $+\infty$ 含 $e^{i\lambda x}$ 而衰减，$\varphi_{-,2}$ 在 $-\infty$ 含 $e^{-i\lambda x}$ 而衰减。$s_{11}(\xi) = 0$ 使这两列成比例，于是同一个非零解在两个空间端点衰减，这才是离散束缚态的意义。单个 Jost 列不可能在有限点整体为零，否则线性方程唯一性将使它恒为零，与归一化矛盾。

共轭 $c : z \mapsto \bar{z}$ 与换叶 $f : z \mapsto -\dfrac{q_0^2}{z}$ 都交换 D^+ 和 D^-，而 cf 保持解析域。对圆外上半平面的代表点，这四个点彼此不同，且均不在连续谱上。



图取 $q_0 = 1$、$\xi = 0.8 + 1.5i$；圆内两点按 f 实际计算，图仅用于说明对称位置。

记 $\xi_n = z_n$、$\xi_{N+n} = -\dfrac{q_0^2}{\bar{z}_n}$，则 D^+ 中有 $2N$ 个点 ξ_n，D^- 中有 $2N$ 个点 $\bar{\xi}_n$。这里 N 数的是四元组数。

6.6.2 简单零点怎样变为留数条件

由 (6.4.33) 及 $s_{11}(\xi_n) = 0$，有 $\det(\mu_{+,1}(\xi_n), \mu_{-,2}(\xi_n)) = 0$，两列成比例：

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n), \qquad n = 1, \dots, 2N. \tag{6.6.2}$$

按 (6.4.3) 恢复自由相位，在原特征函数中这就是 $\varphi_{+,1}(\xi_n) = b_n \varphi_{-,2}(\xi_n)$。两者满足 (6.2.13)–(6.2.14) 的同一 Lax 对，故 b_n 与 x, t 无关。用 $s_{11}(z) = s_{11}'(\xi_n)(z - \xi_n) + O((z - \xi_n)^2)$，得到

$$\operatorname*{Res}_{z=\xi_n} \frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} = \frac{\mu_{+,1}(\xi_n)}{s_{11}'(\xi_n)} = C_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \mu_{-,2}(\xi_n), \quad C_n = \frac{b_n}{s_{11}'(\xi_n)}. \tag{6.6.3}$$

由 (6.4.34)，在共轭零点同样有

$$\mu_{+,2}(\bar{\xi}_n) = d_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n), \tag{6.6.4}$$

$$\overline{\sigma\mu_{+,2}(\bar{\xi}_n)} = \bar{d}_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\overline{\sigma\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n)}, \tag{6.6.5}$$

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = -\bar{d}_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.6.6}$$

用 (6.4.35)–(6.4.36) 化简共轭列，并比较 (6.6.2) 与 (6.6.6)，有 $d_n = -\bar{b}_n$。又由 (6.4.39) 的解析对称关系得 $s'_{22}(\bar{\xi}_n) = \overline{s'_{11}(\xi_n)}$，故

$$\operatorname*{Res}_{z=\bar{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = \frac{\mu_{+,2}(\bar{\xi}_n)}{s'_{22}(\bar{\xi}_n)} = D_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n), \quad D_n = \frac{d_n}{s'_{22}(\bar{\xi}_n)} = -\bar{C}_n. \tag{6.6.7}$$

按定义 (6.5.1)，M^+ 只在第一列有极点、M^- 只在第二列有极点；代入 (6.6.3)、(6.6.7)，最终为

$$\operatorname*{Res}_{z=\xi_n} M^+ = (C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\, 0), \tag{6.6.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{z=\bar{\xi}_n} M^- = (0,\, -\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n)). \tag{6.6.9}$$

> **本节所得：极点位置和系数都不是自由拼接的数据**
>
> 先选代表点，再用两种对称性生成全部谱点；先选一个归一化常数，再生成其余留数常数。对于来自初值的散射数据，这些关系自动成立；自行构造孤子时则必须主动满足。下一节把这些极点主部减去，才可对剩余解析函数使用 Plemelj 公式。

6.7 RH 问题的可解性

6.7.1 去掉主部，再使用 Plemelj 公式

记 $R_n^+ = \operatorname{Res}_{\xi_n} M^+$、$R_n^- = \operatorname{Res}_{\bar{\xi}_n} M^-$，并设 $\mathcal{P}(z) = I + \dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \displaystyle\sum_{n=1}^{2N}\Big(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\Big)$。

由 (6.6.8)–(6.6.9) 的留数及 (6.5.7)–(6.5.8) 的归一化，从两个域的 M 中减去同一个 $\mathcal{P}$，便同时去掉背景主部、极点主部与无穷远常数；跳跃关系使用 (6.5.5)：

$$\begin{aligned} &M^- - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right) \\ &= M^+ - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right) - M^+ G. \end{aligned} \tag{6.7.1}$$

余项在相应域解析且在无穷远衰减，其加性跳跃为 M^+G。按 D^+ 在左侧的定向，Plemelj 公式给出

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n} + \frac{R_n^+}{z-\xi_n}\right) + \frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s. \tag{6.7.2}$$

计算：实际使用的 Plemelj 公式及为何减去全部主部

对按 D^+ 在左侧定向的分段光滑轮廓，定义

$$\mathcal{C}[f](z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{f(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,\quad \mathcal{C}_\pm[f](s)=\pm\frac{f(s)}{2}+\frac{1}{2\pi i}\,\mathrm{p.v.}\int_\Sigma \frac{f(\zeta)}{\zeta-s}\,\mathrm{d}\zeta.$$

因此 $\mathcal{C}_+[f]-\mathcal{C}_-[f]=f$，这里正、负侧表示轮廓左、右侧。取 $F^\pm=M^\pm-\mathcal{P}$，由 (6.5.5)（等价地，(6.7.1)）得 $F^+-F^-=M^+G$。减去极点主部保证 F 在域内解析；减去背景主部使 $z=0$ 有界；减去 I 保证谱无穷远衰减。于是 $F-\mathcal{C}[M^+G]$ 的跳跃消失。在支点和交点的局部奇性已排除、无穷远衰减的条件下，解析延拓与 Liouville 定理给出该差为零，得到 (6.7.2)。

这里还需连续谱无散射系数零点，并规定支点及交点处的局部行为，使正则化余项不含遗漏的奇性。这给出逆问题的积分表示；对一般任意给定矩阵 G，不能仅凭此表示就声称解必然存在。

分别在 ξ_n 取第二列、在 $\bar\xi_n$ 取第一列，使用留数式：

$$\mu_{-,2}(\xi_n)=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{\xi_n}\\ 1\end{pmatrix}-\sum_{k=1}^{2N}\frac{\bar C_k e^{2i\theta(\bar\xi_k)}\mu_{-,1}(\bar\xi_k)}{\xi_n-\bar\xi_k}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_n}\,\mathrm{d}s,\tag{6.7.3}$$

$$\mu_{-,1}(\bar\xi_n)=\begin{pmatrix}1\\ \dfrac{i\bar q_-}{\bar\xi_n}\end{pmatrix}+\sum_{j=1}^{2N}\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}\mu_{-,2}(\xi_j)}{\bar\xi_n-\xi_j}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_1(s)}{s-\bar\xi_n}\,\mathrm{d}s.\tag{6.7.4}$$

计算：从整矩阵积分表示逐列提取取值方程

背景矩阵的两列和留数的两列分别为

$$\left(I+\frac{i\sigma_3Q_-}{z}\right)_1=\begin{pmatrix}1\\ \dfrac{i\bar q_-}{z}\end{pmatrix},\qquad \left(I+\frac{i\sigma_3Q_-}{z}\right)_2=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{z}\\ 1\end{pmatrix},$$

$$(R_j^+)_1=C_je^{-2i\theta(\xi_j)}\mu_{-,2}(\xi_j),\quad (R_j^+)_2=0,\qquad (R_k^-)_1=0,\quad (R_k^-)_2=-\bar C_ke^{2i\theta(\bar\xi_k)}\mu_{-,1}(\bar\xi_k).$$

第二列在 D^+ 的 ξ_n 正则，故只剩负域留数的分母 $\xi_n-\bar\xi_k$；第一列在 D^- 的 $\bar\xi_n$ 正则，故只剩正域留数的分母 $\bar\xi_n-\xi_j$。将这些实际列分别代入 (6.7.2) 就逐项得到 (6.7.3)–(6.7.4)。连续项仍是矩阵乘积 M^+G 的整列，不能分别取两个因子的列再相乘。

下标 $1,2$ 在积分中表示整列。ξ_n 处的第一列有极点，但第二列正则，故上述取值合法。

6.7.2 重构：背景、离散谱和连续谱

以下假设 M^+G 及 $sM^+(s)G(s)$ 在轮廓上可积，并沿避开轮廓的非切向方向取谱无穷远。展开 $(z-\xi)^{-1}=z^{-1}+O(z^{-2})$、$(s-z)^{-1}=-z^{-1}+O(z^{-2})$，得到

$$M=I+\frac{1}{z}\left\{i\sigma_3Q_-+\sum_{n=1}^{2N}(R_n^+ + R_n^-)-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma M^+(s)G(s)\,\mathrm{d}s\right\}+O(z^{-2}). \tag{6.7.5}$$

只取 $(1,2)$ 元，再乘 $-i$：

$$q=\underbrace{q_-}_{\text{背景}}+\underbrace{i\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1}_{\text{离散谱}}+\underbrace{\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s}_{\text{连续谱}}. \tag{6.7.6}$$

计算：由 (6.7.5) 推导位势重构公式 (6.7.6)

先在 (6.7.5) 中取 $(1,2)$ 元。由于 $I_{12}=0$，再乘上 z 得

$$(zM)_{12}=(i\sigma_3Q_-)_{12}+\sum_{n=1}^{2N}\left[(R_n^+)_{12}+(R_n^-)_{12}\right] -\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s+O(z^{-1}).$$

背景项直接展开为

$$i\sigma_3Q_-=\begin{pmatrix}0 & iq_-\\ i\bar{q}_- & 0\end{pmatrix},\qquad (i\sigma_3Q_-)_{12}=iq_-.$$

再由 (6.6.8)–(6.6.9) 的留数公式，写出两个留数矩阵：

$$R_n^+=C_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\begin{pmatrix}(\mu_{-,2}(\xi_n))_1 & 0\\ (\mu_{-,2}(\xi_n))_2 & 0\end{pmatrix},\qquad (R_n^+)_{12}=0,$$

$$R_n^-=-\bar{C}_ne^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\begin{pmatrix}0 & (\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1\\ 0 & (\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_2\end{pmatrix}.$$

因此 $(R_n^-)_{12}=-\bar{C}_ne^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1$。代回所取的矩阵元，令 $z\to\infty$，余项 $O(z^{-1})$ 趋于零，得到

$$\lim_{z\to\infty}(zM)_{12}=iq_--\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_ne^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 -\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s.$$

最后用已证明的 $q=-i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$，将右端各项同时乘 $-i$：

$$\begin{aligned} q &= -i\left[iq_- - \sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 - \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s\right] \\ &= q_- + i\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 + \frac{1}{2\pi}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

这里 $(-i)(iq_-)=q_-$，离散项的两个负号相消，且 $(-i)\left(-\dfrac{1}{2\pi i}\right)=\dfrac{1}{2\pi}$；故结果正是 (6.7.6)。

6.7.3 迹公式与 theta 条件

“迹公式”在这里是用反射数据和离散零点恢复 s_{11},s_{22} 的标量公式，不是简单地对矩阵取迹。剥去离散零点：

$$\beta^+ = s_{11}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j},\qquad \beta^- = s_{22}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j}. \tag{6.7.7}$$

两个函数在相应域无零点，$\beta^\pm\to 1$。由 (6.4.10) 与 (6.4.28) 所得 $\det S = s_{11}s_{22}-s_{12}s_{21}=1$，

$$\beta^+\beta^- = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1-\rho\widetilde{\rho}} = \frac{1}{1+\rho(z)\overline{\rho(\bar{z})}}.$$

设 $\mathcal{L}(s)=\log[1+\rho(s)\overline{\rho(\bar{s})}]$，对数分支与无穷远归一化相容，并假设相应标量跳跃指数为零。利用 (6.4.39) 导出的 $\widetilde{\rho}(z)=-\overline{\rho(\bar{z})}$，实轴上 $\mathcal{L}=\log(1+|\rho|^2)$；圆周上不能把 $\overline{\rho(\bar{s})}$ 改成 $\bar{\rho}(s)$。对加性跳跃 $\log\beta^+-(-\log\beta^-)=-\mathcal{L}$ 用 Plemelj：

$$\log\beta^\pm(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,\qquad z\in D^\pm. \tag{6.7.8}$$

计算：去零点、对数分支及标量加性跳跃

在简单零点 ξ，$s_{11}(z)=(z-\xi)h(z)$、$h(\xi)\neq 0$，乘 $\dfrac{z-\bar{\xi}}{z-\xi}$ 后该零点成为可去奇性且取非零值。全部零点均被剥去后，β^+ 在 D^+ 的每个连通分支解析且无零点，β^- 同理。若没有遗漏零点或谱奇点，并选定与归一化相容的对数，便有

$$\log\beta^+ + \log\beta^- = -\mathcal{L},\qquad F^+=\log\beta^+,\quad F^-=-\log\beta^-.$$

对 $F^+-F^-=-\mathcal{L}$ 用 Plemelj，得到 $F(z)=-\mathcal{C}[\mathcal{L}](z)$；正域 $\log\beta^+=-\mathcal{C}[\mathcal{L}]$，负域 $\log\beta^-=+\mathcal{C}[\mathcal{L}]$。相反的两个指数不是共轭猜测，而是 F^- 定义中的负号。

本章的域不连通，选择每个分支上的对数常数须与背景端点和换叶关系相容。还要求标量边界函数非零、绕数为零，并排除支点处的额外因子；否则必须另加指数因子或局部因子。这里用的是标准相容散射类中的迹公式，不是“解析且无零点”就无条件得到同一个全局对数。

将 (6.7.8) 指数化，并按 (6.7.7) 乘回离散因子：

$$s_{11}(z)=\exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j},\qquad z\in D^+,\tag{6.7.9}$$

$$s_{22}(z)=\exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j},\qquad z\in D^-.\tag{6.7.10}$$

由 (6.5.9)，无反射时 $\rho=\widetilde{\rho}=0$，故 $\mathcal{L}=0$；代入 (6.7.9)–(6.7.10) 得

$$s_{11}=\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j},\qquad s_{22}=\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j}.\tag{6.7.11}$$

在一般迹公式 (6.7.9) 中令 $z\to 0$；由 (6.4.40) 及散射系数的无穷远归一化，$s_{11}(0)=\dfrac{q_-}{q_+}$。按 (6.6.1) 后的谱点排序，每个四元组的两个 D^+ 点贡献 $\xi_n\dfrac{\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_n\bar{\xi}_{N+n}}=e^{4i\arg\xi_n}$。因此

$$\frac{q_-}{q_+}=\exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_{\Sigma}\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[4i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right],\tag{6.7.12}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+}\equiv\operatorname{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma}\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right)+4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\pmod{2\pi},\tag{6.7.13}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+}\equiv 4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\pmod{2\pi},\qquad\rho=\widetilde{\rho}=0.\tag{6.7.14}$$

计算：theta 条件固定哪一个背景相位

代表点写为 $\xi_n=re^{i\phi}$，伙伴 $\xi_{N+n}=-\dfrac{q_0^2}{\bar{\xi}_n}$。将一组两个因子在 $z=0$ 取值，得到

$$\frac{\xi_n}{\bar{\xi}_n}\frac{\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_{N+n}}=e^{2i\phi}e^{2i\phi}=e^{4i\phi}.$$

上述零端点值还用了 (6.2.15) 的等振幅条件：$s_{11}(0)=\dfrac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}=\dfrac{q_-}{q_+}$，所以迹公式的零端点值必须等于这个比值。若 $\dfrac{\mathcal{L}(s)}{s}$ 在零端点有可积控制且分支相容，可以取该极限；否则应先采用相应正则化而不能直接代入。无反射时只剩上述乘积，给 (6.7.14)。“模 2π”表示仅背景复数比值确定，任意选取的实相位代表可以相差整数个 2π。若先任意选 q_-,q_+ 再任意选谱点，通常得不到同一个逆散射问题。

由 (6.2.15)，背景比值的模为 1；相容散射数据及相容对数分支使 (6.7.12) 的指数具有单位模，取辐角即得 (6.7.13)，无反射再给出 (6.7.14)；取相位时写出实部可避免把复积分当作实数。这说明背景相位差受散射数据约束，不能与谱点独立指定。

6.7.4 无反射时的有限维闭合

本段 $\mu_{-,ij}$ 表示第 j 列的第 i 分量，即 $\mu_-^{(ij)}$。令 $G=0$。将 (6.7.3)–(6.7.4) 取第一分量，并在 (6.7.6) 中令 $G=0$，得

$$\mu_{-,12}(\xi_j)=\frac{iq_-}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j-\bar{\xi}_k}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \tag{6.7.15}$$

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)=1+\sum_{j=1}^{2N}\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar{\xi}_n-\xi_j}\mu_{-,12}(\xi_j), \tag{6.7.16}$$

$$q=q_-+i\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n). \tag{6.7.17}$$

引入

$$c_j(z)=\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{z-\xi_j}, \tag{6.7.18}$$

$$\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}=\frac{\overline{C_k e^{-2i\theta(\xi_k)}}}{\bar{\xi}_j-\xi_k}=\frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j-\bar{\xi}_k}. \tag{6.7.19}$$

将 (6.7.18)–(6.7.19) 代入 (6.7.15)–(6.7.16)，得

$$\mu_{-,12}(\xi_j)=\frac{iq_-}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \tag{6.7.20}$$

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)=1+\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\mu_{-,12}(\xi_j). \tag{6.7.21}$$

消去 $\mu_{-,12}(\xi_j)$，得到

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}-\sum_{j,k=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k),\qquad n=1,\dots,2N. \tag{6.7.22}$$

计算：消元的每个矩阵指标

将 (6.7.20) 代入 (6.7.21)，再把两类项分开：

$$\begin{aligned}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)&=1+\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\left[\frac{iq_-}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)\right]\\&=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\left[\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\right]\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k).\end{aligned}$$

两个求和均有限，所以可以交换次序。把最后一项移到左边，得到

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)+\sum_{k=1}^{2N}\left[\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\right]\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}.$$

第 n 个方程中，$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)$ 的系数因此是 $\delta_{nk}+\sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}$。内层共轭的是 $c_k(\bar{\xi}_j)$，不能改成 $c_j(\bar{\xi}_k)$；这会改变系数的指标。无反射使连续谱积分消失，消去第二列的第一分量后，只剩 $2N$ 个第一列取值的线性方程。

这一消元就是从无限维 RH 问题转向有限维代数的关键。第一项的符号应与 $Y_-=I+\dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z}$ 一致。

本节所得：积分表示、相位约束与代数出口

有反射时还要解连续谱奇异积分方程；无反射时只需求 $2N$ 个正则列的第一分量。迹公式已固定谱零点与背景相位的相容性，有限矩阵则给出剩余取值及位势。下一节将这一矩阵方程写成可直接计算的行列式，并展开一个四元组的全部输入。

6.8 NLS 方程的 N 孤子解

6.8.1 从线性方程组到行列式

按原书在此引入有限维记号：$X_n=\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)$、$B_n=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\dfrac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}$，并令 $\boldsymbol{X}=(X_1,\dots,X_{2N})^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{B}=(B_1,\dots,B_{2N})^{\mathsf{T}}$。矩阵 $A=(A_{nk})$ 的元素直接取自 (6.7.22) 的消元系数：

$$A_{nk}=\sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)},\qquad n,k=1,\dots,2N.$$

为与原书对应，仍记有限矩阵 $M=I_{2N}+A$；它与 RH 矩阵 $M(z)$ 要靠是否带谱变量区分；M_j 表示此有限矩阵的第 j 列。方程 (6.7.22) 等价于

$$M\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B},\qquad M=I_{2N}+A. \tag{6.8.1}$$

在 $\det M\neq 0$ 时，Cramer 法则给出

$$X_n=\frac{\det M_n^{\mathrm{rep}}}{\det M},\qquad M_n^{\mathrm{rep}}=(M_1,\dots,M_{n-1},\boldsymbol{B},M_{n+1},\dots,M_{2N}). \tag{6.8.2}$$

令 $Y_n=\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}$、$\boldsymbol{Y}=(Y_1,\dots,Y_{2N})$，其中增广矩阵 M^{aug} 由 (6.8.4) 定义。于是

$$\begin{aligned} q&=q_-+\frac{i}{\det M}\sum_{n=1}^{2N} Y_n\det M_n^{\mathrm{rep}}\\ &=q_-+\frac{i}{\det M}\sum_{n=1}^{2N}(-1)^n Y_n\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N})=q_--i\frac{\det M^{\mathrm{aug}}}{\det M}. \end{aligned} \tag{6.8.3}$$

$$M^{\mathrm{aug}}=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}. \tag{6.8.4}$$

计算：Schur 补的实际块消元

当 $\det M \neq 0$，左乘一个行列式为 1 的块三角矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & -\boldsymbol{Y}M^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{B} & M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B} & 0 \\ \boldsymbol{B} & M \end{pmatrix}.$$

取块三角行列式得到 $\det M^{\mathrm{aug}} = -\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}\det M$，与前面按列替换及 Laplace 展开相同。不需要额外假设矩阵为 Hermite 矩阵。

计算：增广行列式按首行展开时的两个符号

$\boldsymbol{B}$ 在 M_n^{rep} 的第 n 列。把它向前移 $n-1$ 次，得

$$\det M_n^{\mathrm{rep}} = (-1)^{n-1}\det(\boldsymbol{B}, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_{n+1}, \ldots, M_{2N}).$$

增广矩阵第一个元素为零，Y_n 位于首行第 $n+1$ 列，其余子式正是右边的矩阵，Laplace 符号为 $(-1)^{1+(n+1)} = (-1)^n$。于是

$$\det M^{\mathrm{aug}} = \sum_{n=1}^{2N}(-1)^n Y_n \det(\boldsymbol{B}, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_{n+1}, \ldots, M_{2N}) = -\sum_{n=1}^{2N} Y_n \det M_n^{\mathrm{rep}}.$$

这证明 (6.8.3) 的负号，未假设 M 为 Hermite 矩阵。

计算：Cramer 法则与增广行列式为何相同

设 M_j 表示有限矩阵的第 j 列。由 $\boldsymbol{B} = M\boldsymbol{X} = \sum_{j=1}^{2N} X_j M_j$，第 n 列替换后的行列式按该列线性展开；除 $j=n$ 外，其余项含重复列而为零。所以 $\det M_n^{\mathrm{rep}} = X_n \det M$，这是 (6.8.2) 的直接证明。对增广矩阵作行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & -\boldsymbol{Y}M^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{B} & M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B} & 0 \\ \boldsymbol{B} & M \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵行列式为 1，右边为块三角矩阵，故 $\det M^{\mathrm{aug}} = -\det M\, \boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}$。这不要求 M Hermite 或正定，只要求它可逆。本章没有据此证明所有任意常数给出的 M 在整个时空都不奇异；使用公式时明确限制 $\det M \neq 0$。

负号可用 Schur 补一次核对：$\det M^{\mathrm{aug}} = \det M(0 - \boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B})$。结合 (6.7.17) 与 (6.8.1)，有 $q = q_- + i\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}$。第五章也是“有限矩阵逆 $\to$ 增广行列式”，但这里多出背景 q_-，矩阵维数由 N 变成 $2N$。

6.8.2 一个四元组的单孤子：把公式算到底

首先把背景振幅缩放到 $q_0=1$。若 q 满足背景为 q_0 的 (6.2.6)，则 $cq(cx,c^2t)$ 的背景为 cq_0，其中 $c>0$；缩放时背景参数必须同步改变。选择 $\xi_1=i\sigma e^{i\alpha}$、$\sigma>1$、$-\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$。于是 $\xi_2=-i\dfrac{e^{i\alpha}}{\sigma}$、$\bar{\xi}_1=-i\sigma e^{-i\alpha}$、$\bar{\xi}_2=i\dfrac{e^{-i\alpha}}{\sigma}$。无反射 theta 条件 (6.7.14) 给出 $q_-=e^{4i\alpha}$、$q_+=1$（整体常相位已取为零）。将这些谱点代入 (6.7.11)，迹公式为

$$s_{11}(z)=\frac{(z-i\sigma e^{i\alpha})(z+i\dfrac{e^{i\alpha}}{\sigma})}{(z+i\sigma e^{-i\alpha})(z-i\dfrac{e^{-i\alpha}}{\sigma})},\qquad s_{22}(z)=s_{11}(z)^{-1}.$$

令 $C_1=e^{\ell+i\phi}$，$\ell,\phi\in\mathbb{R}$；结合 (6.4.35)–(6.4.40) 的对称性及 (6.6.3)、(6.6.7) 的留数归一化，有 $C_2=e^{-6i\alpha}\dfrac{\bar{C}_1}{\sigma^2}$，不是独立常数。按 (6.7.18) 和前面的有限维定义，

$$c_j(\bar{\xi}_n)=\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar{\xi}_n-\xi_j},\qquad Y_n=\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)},\qquad B_n=1+ie^{4i\alpha}\left(\frac{c_1(\bar{\xi}_n)}{\xi_1}+\frac{c_2(\bar{\xi}_n)}{\xi_2}\right).$$

只需计算四个元素 $M_{nk}=\delta_{nk}+c_1(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_2)}$，便得到

$$q=e^{4i\alpha}-i\frac{\det\begin{pmatrix}0&Y_1&Y_2\\B_1&M_{11}&M_{12}\\B_2&M_{21}&M_{22}\end{pmatrix}}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}}.\tag{6.8.5}$$

计算：单四元组的四个分母与四个有限矩阵元

直接代入四个谱点，四个分母为

$$\bar{\xi}_1-\xi_1=-2i\sigma\cos\alpha,\qquad \bar{\xi}_1-\xi_2=i\left(\frac{e^{i\alpha}}{\sigma}-\sigma e^{-i\alpha}\right),$$
$$\bar{\xi}_2-\xi_1=i\left(\frac{e^{-i\alpha}}{\sigma}-\sigma e^{i\alpha}\right),\quad \bar{\xi}_2-\xi_2=\frac{2i\cos\alpha}{\sigma}.$$

在 A_{nk} 的求和中分别取 $j=1,2$，四个矩阵元就是

$$\begin{aligned}M_{11}&=1+c_1(\bar{\xi}_1)\overline{c_1(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_1)\overline{c_1(\bar{\xi}_2)},\\M_{12}&=c_1(\bar{\xi}_1)\overline{c_2(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_1)\overline{c_2(\bar{\xi}_2)},\\M_{21}&=c_1(\bar{\xi}_2)\overline{c_1(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_2)\overline{c_1(\bar{\xi}_2)},\\M_{22}&=1+c_1(\bar{\xi}_2)\overline{c_2(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_2)\overline{c_2(\bar{\xi}_2)}.\end{aligned}$$

相位中的值由 (6.3.5) 计算：

$$\lambda(\xi_1)=\frac{i(\sigma e^{i\alpha}-\sigma^{-1}e^{-i\alpha})}{2},\quad k(\xi_1)=\frac{i(\sigma e^{i\alpha}+\sigma^{-1}e^{-i\alpha})}{2},$$
$$\lambda(\xi_2)=\frac{i(\sigma e^{-i\alpha}-\sigma^{-1}e^{i\alpha})}{2},\quad k(\xi_2)=-\frac{i(\sigma e^{-i\alpha}+\sigma^{-1}e^{i\alpha})}{2}.$$

> 将这些值代入 $\theta(\xi_j)=\lambda(\xi_j)x-2k(\xi_j)\lambda(\xi_j)t$，再代入 $c_j(\bar{\xi}_n)$，每个矩阵元都只由 $\sigma,\alpha,\ell,\phi,x,t$ 算出。

由 (6.8.2)，直接展开两个替换列行列式：

$$X_1=\frac{M_{22}B_1-M_{12}B_2}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}},\qquad X_2=\frac{M_{11}B_2-M_{21}B_1}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}}.$$

代入 $q=e^{4i\alpha}+i(Y_1X_1+Y_2X_2)$，得到

$$q=e^{4i\alpha}+i\frac{Y_1(M_{22}B_1-M_{12}B_2)+Y_2(M_{11}B_2-M_{21}B_1)}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}}.$$

这是只含四个谱点、两个指数及四个矩阵元素的显式单孤子表达式，不需要再解任何积分方程。与长三角展开相比，这种形式能逐项追踪散射常数及符号，适合实际计算和检查。

纯虚谱点：为什么会出现呼吸

取 $\alpha=0$，此时 $q_-=q_+=1$。直接将纯虚谱点代入相位，得

$$\theta(\xi_1)=\frac{i(\sigma-\sigma^{-1})x}{2}+\frac{(\sigma^2-\sigma^{-2})t}{2},\qquad \theta(\xi_2)=\frac{i(\sigma-\sigma^{-1})x}{2}-\frac{(\sigma^2-\sigma^{-2})t}{2}.$$

所以两个有理系数的分子分别为

$$C_1e^{-2i\theta(\xi_1)}=C_1e^{(\sigma-\sigma^{-1})x-i(\sigma^2-\sigma^{-2})t},\qquad C_2e^{-2i\theta(\xi_2)}=\frac{\bar{C}_1}{\sigma^2}e^{(\sigma-\sigma^{-1})x+i(\sigma^2-\sigma^{-2})t}.$$

空间上指数控制局域结构，时间上相反的相位造成周期呼吸，去背景后的周期为 $\dfrac{2\pi}{\sigma^2-\sigma^{-2}}$。对原方程应恢复 $\widetilde{q}=e^{2it}q$；其模长保持同一呼吸周期。第五章纯虚离散谱给出零背景亮孤子，第六章纯虚圆外离散谱给出非零背景上的 Kuznetsov–Ma 型呼吸子。支点极限 $\sigma\to1$ 需同时调节归一化常数，不属于直接代入本章非退化简单极点公式的情形。

本节所得：无反射仍保留背景与全部离散结构

有限矩阵求解给出了可复算的单四元组公式，纯虚圆外谱点的两个时间相位解释了周期呼吸。本节假设所有离散零点简单；若零点重数增加，除法的 Laurent 主部会多一阶，原来的取值系统不再闭合。下一节从双零点的局部 Taylor 展开重新构造主部，避免把两个简单谱点直接重合造成分母发散。

6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解

6.9.1 双重极点的离散谱和 Laurent 主部

现在设 $s_{11}(\xi_n)=s_{11}'(\xi_n)=0$、$s_{11}''(\xi_n)\neq0$。仍取 $\xi_n=z_n$、$\xi_{N+n}=-\dfrac{q_0^2}{\bar{z}_n}$，但改记 $\widehat{\xi}_n=-\dfrac{q_0^2}{\xi_n}$，所以 $\widehat{\xi}_n=-\dfrac{q_0^2}{z_n}$、$\widehat{\xi}_{N+n}=\bar{z}_n$。集合 $\{\widehat{\xi}_n\}$ 与 $\{\bar{\xi}_n\}$ 相同，只是排列交换了。这次 M 的 Laurent 主部有 $(z-\xi_n)^{-2}$ 和 $(z-\xi_n)^{-1}$ 两项，不能只给留数。

(A) 函数值与谱导数的线性关系

零点处仍有

$$\mu_{+,1}(\xi_n) = b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.9.1}$$

对行列式公式 (6.4.33) 求谱导数：

$$\begin{aligned} 0 = s_{11}'(\xi_n) = &\frac{\det(\mu_{+,1}'(\xi_n), \mu_{-,2}(\xi_n)) + \det(\mu_{+,1}(\xi_n), \mu_{-,2}'(\xi_n))}{\gamma(\xi_n)} \\ &- \frac{\gamma'(\xi_n)}{\gamma(\xi_n)^2}\det(\mu_{+,1}(\xi_n), \mu_{-,2}(\xi_n)). \end{aligned} \tag{6.9.2}$$

由 (6.9.1)，$\det(\mu_{+,1}(\xi_n), \mu_{-,2}(\xi_n)) = 0$，将函数值关系代入 (6.9.2) 的另两项，得到

$$\det\left(\mu_{+,1}'(\xi_n) - b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}'(\xi_n), \mu_{-,2}(\xi_n)\right) = 0.$$

因 $\mu_{-,2}(\xi_n) \neq 0$，第一列括号中的向量与它共线。为了识别这个比例系数的时间依赖，回到未去指数的列函数：$\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}'$ 满足同一个齐次空间和时间系统。这是因为对 Lax 对求 z 导数产生的 $X_z\varphi$、$T_z\varphi$ 项，在 $\varphi_{+,1} = b_n\varphi_{-,2}$ 下相消。因此存在与 x, t 无关的 d_n，使 $\varphi_{+,1}' = d_n\varphi_{-,2} + b_n\varphi_{-,2}'$。再用 (6.4.3) 拆除指数，得到

$$\mu_{+,1}'(\xi_n) = e^{-2i\theta(\xi_n)}\{[d_n - 2ib_n\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n) + b_n\mu_{-,2}'(\xi_n)\}. \tag{6.9.3}$$

计算：(6.9.3) 的推导

由 (6.9.1)–(6.9.2) 已得导数差与非零 Jost 列共线。回到原 Jost 列，把比例系数写为 $\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}' = d_n\varphi_{-,2}$。本段函数和相位均取在 $z = \xi_n$，撇号表示谱导数。先核实 d_n 与 x, t 无关。对完整 Lax 对求谱导数，再相减：

$$\begin{aligned} \partial_x(\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}') &= X(\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}') + X_z(\varphi_{+,1} - b_n\varphi_{-,2}) \\ &= X(\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}'), \\ \partial_t(\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}') &= T(\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}') + T_z(\varphi_{+,1} - b_n\varphi_{-,2}) \\ &= T(\varphi_{+,1}' - b_n\varphi_{-,2}'). \end{aligned}$$

这里使用 $\varphi_{+,1} = b_n\varphi_{-,2}$，且前文已说明 b_n 为常数。代入导数差的共线关系，并减去 d_n 倍的原 Lax 方程，得到 $(d_n)_x\varphi_{-,2} = (d_n)_t\varphi_{-,2} = 0$。因 $\varphi_{-,2} \neq 0$，故 $(d_n)_x = (d_n)_t = 0$。

由 (6.4.3)，$\mu_{+,1} = e^{-i\theta}\varphi_{+,1}$、$\varphi_{-,2} = e^{-i\theta}\mu_{-,2}$，所以 $\varphi_{-,2}' = e^{-i\theta}(\mu_{-,2}' - i\theta'\mu_{-,2})$。把函数值关系、导数差关系和这一指数导数依次代入：

$$\begin{aligned} \mu_{+,1}' &= e^{-i\theta}(\varphi_{+,1}' - i\theta'\varphi_{+,1}) \\ &= e^{-i\theta}[d_n\varphi_{-,2} + b_n\varphi_{-,2}' - ib_n\theta'\varphi_{-,2}] \\ &= e^{-2i\theta}[d_n\mu_{-,2} + b_n(\mu_{-,2}' - i\theta'\mu_{-,2}) - ib_n\theta'\mu_{-,2}] \\ &= e^{-2i\theta}\{[d_n - 2ib_n\theta']\mu_{-,2} + b_n\mu_{-,2}'\}. \end{aligned}$$

这就是 (6.9.3)；两个 $-ib_n\theta'$ 分别来自正端第一列和负端第二列的指数求导。

所有撇号均表示对谱变量 z 求导，不是对 x,t 求导。将 (6.4.37)–(6.4.38) 的换叶关系用于 (6.9.1)–(6.9.3)，换叶点对应

$$\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=\widehat{b}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.4}$$

$$\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\{[\widehat{d}_n+2i\widehat{b}_n\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\widehat{b}_n\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\}. \tag{6.9.5}$$

计算：(6.9.4)、(6.9.5) 的换叶推导

沿用 $f(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$、$f(\xi_n)=\widehat{\xi}_n$。由 (6.4.37)–(6.4.38) 及前面已证明的 Jost 换叶关系，

$$\varphi_{+,2}(f(z))=\frac{z}{iq_+}\varphi_{+,1}(z),\qquad \varphi_{-,1}(f(z))=\frac{z}{i\bar{q}_-}\varphi_{-,2}(z).$$

在 $z=\xi_n$ 使用函数值关系，得到

$$\varphi_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=\frac{\xi_n}{iq_+}b_n\varphi_{-,2}(\xi_n)=\frac{\bar{q}_-}{q_+}b_n\varphi_{-,1}(\widehat{\xi}_n).$$

因此 $\widehat{b}_n=\dfrac{\bar{q}_-}{q_+}b_n=\dfrac{q_-}{\bar{q}_+}b_n$；后一个等号使用 (6.2.15) 的等振幅关系。由 (6.4.3)，在 $\widehat{\xi}_n$ 处恢复归一化：

$$\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=e^{i\theta(\widehat{\xi}_n)}\varphi_{+,2}(\widehat{\xi}_n)=\widehat{b}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n),$$

即 (6.9.4)。

为推导 (6.9.5)，先对两条 Jost 换叶式求谱导数，再从第一式减去 $\widehat{b}_n$ 倍的第二式：

$$\begin{aligned}
&f'(\xi_n)[\varphi'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)-\widehat{b}_n\varphi'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)]\\
&=\frac{1}{iq_+}[\varphi_{+,1}(\xi_n)+\xi_n\varphi'_{+,1}(\xi_n)-b_n\varphi_{-,2}(\xi_n)-b_n\xi_n\varphi'_{-,2}(\xi_n)]\\
&=\frac{\xi_n d_n}{iq_+}\varphi_{-,2}(\xi_n)=\frac{\bar{q}_-}{q_+}d_n\varphi_{-,1}(\widehat{\xi}_n).
\end{aligned}$$

这里比例因子 z 的导数项由函数值关系相消，剩下的导数差使用 $\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}=d_n\varphi_{-,2}$。由 $f'(\xi_n)=\dfrac{q_0^2}{\xi_n^2}$，得到 $\widehat{d}_n=\dfrac{q_-}{\bar{q}_+}\dfrac{\xi_n^2}{q_0^2}d_n$，以及 $\varphi'_{+,2}=\widehat{d}_n\varphi_{-,1}+\widehat{b}_n\varphi'_{-,1}$。

下列函数和相位均取在 $\widehat{\xi}_n$。由 $\mu_{+,2}=e^{i\theta}\varphi_{+,2}$、$\varphi_{-,1}=e^{i\theta}\mu_{-,1}$，有 $\varphi'_{-,1}=e^{i\theta}(\mu'_{-,1}+i\theta'\mu_{-,1})$，因而

$$\begin{aligned}
\mu'_{+,2}&=e^{i\theta}(\varphi'_{+,2}+i\theta'\varphi_{+,2})\\
&=e^{i\theta}[\widehat{d}_n\varphi_{-,1}+\widehat{b}_n\varphi'_{-,1}+i\widehat{b}_n\theta'\varphi_{-,1}]\\
&=e^{2i\theta}[\widehat{d}_n\mu_{-,1}+\widehat{b}_n(\mu'_{-,1}+i\theta'\mu_{-,1})+i\widehat{b}_n\theta'\mu_{-,1}]\\
&=e^{2i\theta}\{[\widehat{d}_n+2i\widehat{b}_n\theta']\mu_{-,1}+\widehat{b}_n\mu'_{-,1}\}.
\end{aligned}$$

这就是 (6.9.5)；两个指数求导项都取正号，与 (6.9.3) 的负号相反。

其中 $\widehat{b}_n=(\dfrac{q_-}{\bar{q}_+})b_n$、$\widehat{d}_n=(\dfrac{q_-}{\bar{q}_+})(\dfrac{\xi_n^2}{q_0^2})d_n$、$\theta(\widehat{\xi}_n)=-\theta(\xi_n)$。

(B) 双零点的商：两个系数必须一起计算

对实际分子与分母在 ξ_n 处作 Taylor 展开：

$$\mu_{+,1}(z)=\mu_{+,1}(\xi_n)+\mu'_{+,1}(\xi_n)(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2),$$
$$s_{11}(z)=\frac{s''_{11}(\xi_n)}{2}(z-\xi_n)^2+\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{6}(z-\xi_n)^3+O((z-\xi_n)^4).$$

提取分母首项，对括号中的一次小量展开倒数：

$$\frac{1}{s_{11}(z)}=\frac{2}{s''_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)^2}\left[1-\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2)\right].$$

与分子相乘并按幂次收集：

$$\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}=\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)^2}+\frac{1}{z-\xi_n}\left[\frac{2\mu'_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s'''_{11}(\xi_n)}{3[s''_{11}(\xi_n)]^2}\right]+O(1).$$

这里负二次项分母是 s''，不能使用已经等于零的 s'。令 P_{-2} 表示 Laurent 展开的负二次幂系数，得到

$$P_{-2,\xi_n}\left[\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}\right]=\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}=A_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\tag{6.9.6}$$

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\frac{2\mu'_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s'''_{11}(\xi_n)}{3[s''_{11}(\xi_n)]^2}=A_ne^{-2i\theta(\xi_n)}\{\mu'_{-,2}(\xi_n)+[B_n-2i\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n)\},\tag{6.9.7}$$

其中 $A_n=2\dfrac{b_n}{s''_{11}(\xi_n)}$、$B_n=\dfrac{d_n}{b_n}-\dfrac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}$。本节 A_n,B_n 是双重极点常数，与上一节的有限矩阵 A、右端向量 $\boldsymbol{B}$ 区别开。

计算：(6.9.6)、(6.9.7) 及 A_n,B_n 的推导

前面的 Taylor 商展开已分开负二次幂与负一次幂。其中 P_{-2,ξ_n} 提取负二次幂系数，留数提取负一次幂系数；等价地，

$$P_{-2,\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\lim_{z\to\xi_n}(z-\xi_n)^2\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}=\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)},$$
$$\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\partial_z\left[(z-\xi_n)^2\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}\right]\Big|_{z=\xi_n}=\frac{2\mu'_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s'''_{11}(\xi_n)}{3[s''_{11}(\xi_n)]^2}.$$

将 (6.9.1) 代入第一式：

$$P_{-2,\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\frac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n).$$

为与 (6.9.6) 的系数形式一致，定义 $A_n=\dfrac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}$。负二次幂系数只需要函数值，不含相位导数。

在留数式中同时代入 (6.9.1)、(6.9.3)。下面 $\mu_{-,2}$、θ 及其谱导数均取在 ξ_n：

$$\begin{aligned}\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} &= \frac{2e^{-2i\theta}}{s''_{11}(\xi_n)}\left\{[d_n-2ib_n\theta']\mu_{-,2}+b_n\mu'_{-,2}-\frac{b_n s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}\mu_{-,2}\right\}\\ &= \frac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}e^{-2i\theta}\left\{\mu'_{-,2}+\left[\frac{d_n}{b_n}-\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}-2i\theta'\right]\mu_{-,2}\right\}.\end{aligned}$$

于是定义 $B_n=\dfrac{d_n}{b_n}-\dfrac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}$，就得到 (6.9.7) 的 $A_n e^{-2i\theta}[\mu'_{-,2}+(B_n-2i\theta')\mu_{-,2}]$。这里 $b_n\neq 0$ 来自两列非零，$s''_{11}(\xi_n)\neq 0$ 来自恰为二重零点的假设。系数 $\dfrac{1}{3}$ 是分母 Taylor 系数 $\dfrac{1}{6}$ 与首项系数 $\dfrac{1}{2}$ 的比值。

同理，

$$P_{-2,\widehat{\xi}_n}\left[\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right]=\frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\frac{2\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}-\frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3[s''_{22}(\widehat{\xi}_n)]^2}=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+[\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\}. \tag{6.9.9}$$

计算：(6.9.8)、(6.9.9) 及 $\widehat{A}_n,\widehat{B}_n$ 的推导

换叶关系 (6.4.40) 将 s_{11} 的二重零点 ξ_n 对应到 s_{22} 的二重零点 $\widehat{\xi}_n$，且 $f'(\xi_n)\neq 0$，所以零点重数不变。在负域展开实际分子和分母：

$$\begin{aligned}\mu_{+,2}(z)&=\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)+\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)(z-\widehat{\xi}_n)+O((z-\widehat{\xi}_n)^2),\\ s_{22}(z)&=\frac{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{2}(z-\widehat{\xi}_n)^2+\frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{6}(z-\widehat{\xi}_n)^3+O((z-\widehat{\xi}_n)^4).\end{aligned}$$

提取分母首项并求逆，再与分子相乘：

$$\frac{1}{s_{22}(z)}=\frac{2}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)(z-\widehat{\xi}_n)^2}\left[1-\frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}(z-\widehat{\xi}_n)+O((z-\widehat{\xi}_n)^2)\right],$$

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)}&=\frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)(z-\widehat{\xi}_n)^2}\\ &\quad+\frac{1}{z-\widehat{\xi}_n}\left[\frac{2\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}-\frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3[s''_{22}(\widehat{\xi}_n)]^2}\right]+O(1).\end{aligned}$$

负二次幂系数代入 (6.9.4)，得到

$$P_{-2,\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n).$$

因此定义 $\widehat{A}_n=\dfrac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}$，即得 (6.9.8)。

负一次幂系数则同时代入 (6.9.4)、(6.9.5)。下面 $\mu_{-,1}$、θ 及其谱导数均取在 $\widehat{\xi}_n$：

$$\begin{aligned}\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}} &= \frac{2e^{2i\theta}}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}\left\{[\widehat{d}_n+2i\widehat{b}_n\theta']\mu_{-,1}+\widehat{b}_n\mu'_{-,1}-\frac{\widehat{b}_n s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}\right\}\\ &= \frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}e^{2i\theta}\left\{\mu'_{-,1}+\left[\frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n}-\frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}+2i\theta'\right]\mu_{-,1}\right\}.\end{aligned}$$

定义 $\widehat{B}_n=\dfrac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n}-\dfrac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}$，就得到 (6.9.9)。与正域相比，Laurent 除法的系数不变；相位导数取正号是因为 (6.9.5) 的指数为 $e^{2i\theta}$。

四个常数 $A_n, B_n, \widehat{A}_n, \widehat{B}_n$ 不含相位导数；在留数中另有 $\mp 2i\theta'$。需要计算这项时，由 (6.3.5) 与相位定义，

$$\theta(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)x-\frac{1}{2}\left(z^2-\frac{q_0^4}{z^2}\right)t,\qquad \theta'(z)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{q_0^2}{z^2}\right)x-\left(z+\frac{q_0^4}{z^3}\right)t.$$

这里撇号始终表示对谱变量 z 求导。

计算：(6.9.6)–(6.9.9) 中四个常数的换叶关系

上面已从 Laurent 系数确定四个常数，下面用 (6.4.40) 核对换叶关系。沿用 $f(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$，有 $f'(z)=\dfrac{q_0^2}{z^2}$、$f''(z)=-\dfrac{2q_0^2}{z^3}$、$f'''(z)=\dfrac{6q_0^2}{z^4}$。对 $s_{11}(z)=\dfrac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z))$ 逐次求导：

$$\begin{aligned}s'_{11}(z)&=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s'_{22}(f(z))f'(z),\\ s''_{11}(z)&=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}\{s''_{22}(f(z))[f'(z)]^2+s'_{22}(f(z))f''(z)\},\\ s'''_{11}(z)&=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}\{s'''_{22}(f(z))[f'(z)]^3+3s''_{22}(f(z))f'(z)f''(z)+s'_{22}(f(z))f'''(z)\}.\end{aligned}$$

在 $z=\xi_n$ 处，$s_{22}(\widehat{\xi}_n)=s'_{22}(\widehat{\xi}_n)=0$，从而

$$s''_{11}(\xi_n)=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s''_{22}(\widehat{\xi}_n)[f'(\xi_n)]^2,$$

$$\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}=f'(\xi_n)\frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}+\frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)}.$$

结合前面已计算的 $\widehat{b}_n = \dfrac{q_-}{\bar{q}_+} b_n$，直接代入 $\widehat{A}_n$ 的定义：

$$\begin{aligned}\widehat{A}_n &= \frac{2\widehat{b}_n}{s_{22}''(\widehat{\xi}_n)} = \frac{2\dfrac{q_-}{\bar{q}_+} b_n \dfrac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}[f'(\xi_n)]^2}{s_{11}''(\xi_n)} \\ &= \frac{q_-}{\bar{q}_-}[f'(\xi_n)]^2 A_n = \frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4} A_n.\end{aligned}$$

又 $\widehat{d}_n = \dfrac{q_-}{\bar{q}_+}\dfrac{d_n}{f'(\xi_n)}$，所以

$$\begin{aligned}\widehat{B}_n &= \frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n} - \frac{s_{22}'''(\widehat{\xi}_n)}{3s_{22}''(\widehat{\xi}_n)} \\ &= \frac{d_n}{b_n f'(\xi_n)} - \frac{1}{f'(\xi_n)}\left[\frac{s_{11}'''(\xi_n)}{3s_{11}''(\xi_n)} - \frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)}\right] \\ &= \frac{B_n}{f'(\xi_n)} + \frac{f''(\xi_n)}{[f'(\xi_n)]^2} = \frac{\xi_n^2}{q_0^2} B_n - \frac{2\xi_n}{q_0^2} = \frac{q_0^2}{\widehat{\xi}_n^2} B_n + \frac{2}{\widehat{\xi}_n}.\end{aligned}$$

加出的最后一项来自 f''，不能只套用简单极点的变换。

共轭伙伴 $\xi_{N+n} = \overline{\widehat{\xi}_n}$ 由 (6.4.35)–(6.4.36) 及 (6.4.39) 给出 $b_{N+n} = -\overline{\widehat{b}_n}$、$d_{N+n} = -\overline{\widehat{d}_n}$，散射系数的谱导数则取共轭。代入同一常数定义：

$$A_{N+n} = \frac{-2\overline{\widehat{b}_n}}{s_{22}''(\widehat{\xi}_n)} = -\overline{\widehat{A}_n}, \qquad B_{N+n} = \frac{-\overline{\widehat{d}_n}}{-\overline{\widehat{b}_n}} - \frac{\overline{s_{22}'''(\widehat{\xi}_n)}}{3s_{22}''(\widehat{\xi}_n)} = \overline{\widehat{B}_n}.$$

6.9.2 双重极点 RH 问题与重构

定理 6.4 (双重极点的广义 RH 问题) 在双重极点情况下，RH 数据为：

$$M^{\pm} \text{ 在 } D^{\pm} \text{ 上亚纯}, \tag{6.9.10}$$

$$M^- = M^+(I - G), \qquad z \in \Sigma, \tag{6.9.11}$$

$$M^{\pm} \text{ 在各自双零点上满足负二次幂系数和留数条件}, \tag{6.9.12}$$

$$Z = \{z \in D^+ : s_{11}(z) = s_{11}'(z) = 0\} \cup \{z \in D^- : s_{22}(z) = s_{22}'(z) = 0\}, \tag{6.9.13}$$

$$M^{\pm} = I + O(z^{-1}), \qquad z \to \infty, \tag{6.9.14}$$

$$M^{\pm} = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1), \qquad z \to 0, \tag{6.9.15}$$

$$G = e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho} \\ \rho & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}, \qquad \rho = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \quad \widetilde{\rho} = \frac{s_{12}}{s_{22}}. \tag{6.9.16}$$

极点阶数不改变从散射关系推导出来的跳跃相位。将 (6.9.6)–(6.9.9) 的 Laurent 系数按

(6.5.1) 放入相应的列，得

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n} M^+ = \left(\operatorname*{Res}_{\xi_n} \frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, 0\right), \quad P_{-2,\xi_n} M^+ = \left(P_{-2,\xi_n} \frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, 0\right). \tag{6.9.17}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n} M^- = \left(0, \operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n} \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), \quad P_{-2,\widehat{\xi}_n} M^- = \left(0, P_{-2,\widehat{\xi}_n} \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right). \tag{6.9.18}$$

减去全部 Laurent 主部后使用 Plemelj，得到

$$\begin{aligned} M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N} \left[\frac{\operatorname{Res}_{\xi_n} M^+}{z-\xi_n} + \frac{P_{-2,\xi_n} M^+}{(z-\xi_n)^2} + \frac{\operatorname{Res}_{\widehat{\xi}_n} M^-}{z-\widehat{\xi}_n} + \frac{P_{-2,\widehat{\xi}_n} M^-}{(z-\widehat{\xi}_n)^2} \right] \\ + \frac{1}{2\pi i} \int_\Sigma \frac{M^+(s) G(s)}{s-z} \, \mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{6.9.19}$$

计算：双极点正则化后的边界关系和 Plemelj

从 $M^\pm$ 中减去 (6.9.19) 的背景项及全部一阶、二阶有理主部。在 $\xi_n, \widehat{\xi}_n$ 处，(6.9.17)–(6.9.18) 保证对应 Laurent 负幂项全部相消。这些有理项在轮廓两侧取相同边界值，故相减后的跳跃仍为 $M^+ - M^- = M^+ G$。由 (6.7.2) 证明中所用的 Plemelj 公式，

$$\left(\frac{1}{2\pi i} \int_\Sigma \frac{M^+(s) G(s)}{s-z} \, \mathrm{d}s \right)^+ - \left(\frac{1}{2\pi i} \int_\Sigma \frac{M^+(s) G(s)}{s-z} \, \mathrm{d}s \right)^- = M^+ G.$$

再减去此 Cauchy 项，所得差的跳跃为零，极点可去，且在无穷远趋于零。在 (6.7.2) 所列的边界密度可积及端点条件下，差延拓为整函数，Liouville 定理使它为零。移回背景项及 Laurent 主部便得到 (6.9.19)；Cauchy 项仍取正号。

计算：二阶主部为何改变闭合而不直接改变重构阶数

在谱无穷远，

$$\frac{1}{z-\xi} = \frac{1}{z} + \frac{\xi}{z^2} + O(z^{-3}), \qquad \frac{1}{(z-\xi)^2} = \frac{1}{z^2} + O(z^{-3}).$$

因此负二次幂系数不直接进入 z^{-1} 重构系数。但在另一列的正则取值点 ξ_k，$(\xi_k - \widehat{\xi}_n)^{-2}$ 是有限且非零的，必须进入取值方程。进一步对谱变量求导时，$\partial_z (z-\widehat{\xi}_n)^{-2} = -2(z-\widehat{\xi}_n)^{-3}$，这就是后面分母内系数 2 的来源。二阶局部主部、正则列的取值、谱无穷远系数是三个不同操作，不能互相代替。

负二次幂主部只从 z^{-2} 阶开始，直接贡献重构系数的仍是留数；但负二次幂主部会改变求留数所需的线性系统。

(A) 对函数值和谱导数分别取方程

按原书定义

$$C_n(z) = \frac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{z-\widehat{\xi}_n}, \qquad D_n = \widehat{B}_n + 2i\theta'(\widehat{\xi}_n).$$

这里 $C_n(z)$ 是谱变量的有理函数，与简单极点部分的常数 C_n 不同。由 (6.9.19) 第二列在 $z=\xi_k$ 取值得

$$\mu_{-,2}(\xi_k)=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{\xi_k}\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_k}\,\mathrm{d}s+\sum_{n=1}^{2N}C_n(\xi_k)\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right]. \tag{6.9.20}$$

其中 $\dfrac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}$ 来自负二次幂项；含 $\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$ 的括号来自留数项。由 (6.4.38)，$\mu_{-,2}(\xi_k)=\dfrac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)$，可改写为

$$\begin{aligned}0=&\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{\xi_k}\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_k}\,\mathrm{d}s\\&+\sum_{n=1}^{2N}\left\{C_n(\xi_k)\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left[C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn}\right]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}.\end{aligned} \tag{6.9.21}$$

对第二列求谱导数，利用 $C'_n(z)=-\dfrac{C_n(z)}{z-\widehat{\xi}_n}$，得到

$$\begin{aligned}\mu'_{-,2}(\xi_k)=&\begin{pmatrix}-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-\xi_k)^2}\,\mathrm{d}s\\&-\sum_{n=1}^{2N}\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right].\end{aligned} \tag{6.9.22}$$

因 $f'(z)=\dfrac{q_0^2}{z^2}$，对 $\mu_{-,2}(z)=iq_-\dfrac{\mu_{-,1}(f(z))}{z}$ 求导得

$$\mu'_{-,2}(\xi_k)=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_k). \tag{6.9.23}$$

第一项来自 $\dfrac{1}{z}$ 的导数，第二项来自链式法则，分母必须为 ξ_k^3。相减便得到

$$\begin{aligned}0=&\begin{pmatrix}-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-\xi_k)^2}\,\mathrm{d}s-\sum_{n=1}^{2N}\left\{\left[\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}\right]\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right.\\&\left.+\left[\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn}\right]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}.\end{aligned} \tag{6.9.24}$$

计算：谱导数链式法则到两个 Kronecker 项

函数值与导数都要对整个换叶式计算，不能只对 Jost 函数求导：

$$\begin{aligned}\partial_z\left[\frac{iq_-}{z}\mu_{-,1}(f(z))\right]&=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-}{z}\mu'_{-,1}(f(z))\frac{q_0^2}{z^2}\\&=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-q_0^2}{z^3}\mu'_{-,1}(f(z)).\end{aligned}$$

在 $z=\xi_k$ 得 (6.9.23)。将 (6.9.20) 的左端换成 $\dfrac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)$，再移到右边。把这项写为

$$-\frac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)=-\sum_{n=1}^{2N}\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n),$$

即可与函数值系数合并，得到 (6.9.21)。将 (6.9.23) 从 (6.9.22) 的右端减去时，新增两项为

$$\begin{aligned}&\frac{iq_-}{\xi_k^2}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)-\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_k)\\&=-\sum_{n=1}^{2N}\left[\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right].\end{aligned}$$

与原求和项合并就是 (6.9.24)：谱导数系数的括号内为加号，函数值系数的括号内为减号。

这是一组关于函数值和谱导数取值的线性代数条件；在有反射时还与未知边界值 M^+ 耦合。这里未知的是指定谱点上的函数值和谱导数取值。

(B) 大参数展开与位势重构

从 (6.9.19) 取 $(1,2)$ 元：

$$M_{12}(z)=\frac{1}{z}\left[iq_-+\sum_{n=1}^{2N}(\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-)_{12}-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s\right]+O(z^{-2}).\tag{6.9.25}$$

代入第 6.5.2 节已证明的 $q=-i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$，得到

$$q=q_-+\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s-i\sum_{n=1}^{2N}\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1].\tag{6.9.26}$$

计算：双极点重构的三个系数

在 (6.9.19) 中，$P_{-2,\widehat{\xi}_n}M^-$ 所乘的分母倒数为 $z^{-2}+O(z^{-3})$，$\operatorname{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-$ 所乘的分母倒数为 $z^{-1}+O(z^{-2})$；正域主部只占第一列。Cauchy 项按 (6.7.5) 的可积一阶矩条件展开，故负二次幂主部不进入 (6.9.25)。由 (6.9.9)、(6.9.18)，

$$(\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-)_{12}=\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1\right].$$

把 (6.9.25) 的 z^{-1} 系数乘以 $-i$：

$$-i(iq_-)=q_-,\qquad(-i)\left(-\frac{1}{2\pi i}\right)=\frac{1}{2\pi},$$

留数项则乘成 $-i\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}$ 倍的上式括号。这就是 (6.9.26)；谱导数的系数为 1，函数值的系数为 D_n。

函数值的系数为 D_n，谱导数的系数为 1；顺序由留数式 (6.9.9) 直接决定。

6.9.3 双重极点的迹公式和相位差

按 (6.7.7) 的去零点方式，针对二重零点把因子改为平方：

$$\beta^+ = s_{11}\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2},\qquad \beta^- = s_{22}\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}. \tag{6.9.27}$$

因为 $\{\widehat{\xi}_n\}=\{\bar{\xi}_n\}$，两个域的去零点函数仍满足 $\beta^+\beta^- = (1+\rho\overline{\rho(\bar{z})})^{-1}$。故

$$\log\beta^{\pm}(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,\qquad z\in D^{\pm}, \tag{6.9.28}$$

$$s_{11}(z) = \exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}, \tag{6.9.29}$$

$$s_{22}(z) = \exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}. \tag{6.9.30}$$

无反射时，

$$s_{11} = \prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2},\qquad s_{22} = \prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}. \tag{6.9.31}$$

在一般迹公式 (6.9.29) 中令 $z\to 0$，仍用 (6.4.40) 及无穷远归一化确定左端背景比值；按 (6.6.1) 的四元组配对，重数加倍使每组相位贡献加倍，

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[8i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right], \tag{6.9.32}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \mathrm{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right) + 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}, \tag{6.9.33}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi},\qquad G=0. \tag{6.9.34}$$

计算：双零点迹公式到两端相位的等式链

在二重零点处，Taylor 展开使去零点后的局部值为

$$\lim_{z\to\xi_n} s_{11}(z)\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2} = \frac{s_{11}''(\xi_n)}{2}(\xi_n-\widehat{\xi}_n)^2 \neq 0.$$

其余因子在该点非零，负域同理；所以 (6.9.27) 去掉了二重零点。两个乘积因子逐项互逆，故

$$\beta^+\beta^- = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1-\rho\widetilde{\rho}} = \frac{1}{1+\rho(s)\overline{\rho(\bar{s})}}.$$

沿用 (6.7.8) 已说明的零绕数、相容对数分支和端点条件，取对数得到 $\log\beta^+ + \log\beta^- = -\mathcal{L}$。这与简单极点的对数边界关系完全相同，因此同一 Plemelj 计算给 (6.9.28)；指数化再乘回各自的平方因子，得到 (6.9.29)–(6.9.30)。无反射时 $\mathcal{L}=0$，即为 (6.9.31)。一组正域点的零端点乘积为

$$\prod_{j=n,N+n}\frac{\xi_j^2}{\bar{\xi}_j^2} = \left(\frac{\xi_n\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_n\bar{\xi}_{N+n}}\right)^2 = e^{8i\arg\xi_n}.$$

$\{\widehat{\xi}_j\}=\{\bar{\xi}_j\}$ 使重排不改变乘积。$s_{11}(0)=\dfrac{q_-}{q_+}$，且 $-\dfrac{1}{2\pi i}=\dfrac{i}{2\pi}$，故得到 (6.9.32)。对于复数指数，模长由指数的实部、辐角由指数的虚部决定。(6.9.32) 的连续谱指数为 i 倍的积分，故其辐角贡献为该积分的实部；相容数据保证总模长为 1，取辐角便得到 (6.9.33)。无反射时积分为零，得到 (6.9.34)。这些零端点取值仍以相应可积和局部控制为前提。

将纯虚代表点 $\arg\xi_1=\dfrac{\pi}{2}$ 代入 (6.9.34)，相位贡献为 4π，因此两端背景相同。

6.9.4 无反射情况下的双重极点解

(A) 把两类取值写成一个矩阵方程

按原书在此令 $X_n=(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1$、$X_{2N+n}=(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1$，$n=1,\dots,2N$，组成 $\boldsymbol{X}=(X_1,\dots,X_{4N})^{\mathsf{T}}$。令 $\boldsymbol{V}=(V_1,\dots,V_{4N})^{\mathsf{T}}$，$\mathcal{A}$ 为下列四块系数组成的矩阵。在 $G=0$ 时，(6.9.21)–(6.9.24) 的第一分量等价于

$$\mathcal{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{V}, \tag{6.9.35}$$

其中 $V_k=-\dfrac{iq_-}{\xi_k}$、$V_{2N+k}=-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}$。为了方便逐块检查，四个 $2N\times 2N$ 块分别为

$$\mathcal{A}_{k,n}=C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{k,2N+n}=C_n(\xi_k),$$

$$\mathcal{A}_{2N+k,n}=\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{2N+k,2N+n}=\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}.$$

第二组方程是先把 (6.9.24) 的求和项移到左边，因此其右端为 $-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}$。若把第二组整行乘 -1，矩阵与右端都必须一起变号。求得 $\boldsymbol{X}$ 后，

$$q=q_- - i\sum_{n=1}^{2N}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}(X_{2N+n}+D_nX_n). \tag{6.9.36}$$

计算：四个块与右端如何来自取值方程

第一组是“背景列加极点项减去换叶列等于零”，其第一分量给

$$\sum_{n=1}^{2N}(\mathcal{A}_{kn}X_n+\mathcal{A}_{k,2N+n}X_{2N+n})=-\frac{iq_-}{\xi_k}.$$

第二组 (6.9.24) 把全部求和项移至左边，给

$$\sum_{n=1}^{2N}(\mathcal{A}_{2N+k,n}X_n+\mathcal{A}_{2N+k,2N+n}X_{2N+n})=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}.$$

两组的右端符号由不同移项操作确定，不能只凭背景导数猜测。两组方程叠在一起即为 (6.9.35)。求得函数值与谱导数后，按 (6.9.36) 中的原有系数重构；不需要再为这些系数引入一个行向量。

与简单极点一样，这仍是有限维线性代数；双极点把函数值和谱导数都加入未知量，使维数从 $2N$ 增加到 $4N$。

(B) 纯虚代表点的完整可计算实例

取 $N=1$、$q_0=1$、$q_-=q_+=e^{i\gamma}$，$\xi_1=i\sigma$、$\xi_2=-\dfrac{i}{\sigma}$、$\widehat{\xi}_1=\dfrac{i}{\sigma}$、$\widehat{\xi}_2=-i\sigma$，其中 $\sigma>1$。用 γ 单独表示背景相位，避免与归一化常数模长的参数混用。无反射散射系数为

$$s_{11}(z)=\frac{(z-i\sigma)^2(z+\dfrac{i}{\sigma})^2}{(z+i\sigma)^2(z-\dfrac{i}{\sigma})^2},\qquad s_{22}(z)=s_{11}(z)^{-1}.$$

给定 $b_1=e^{\ell+i\beta}$、$d_1=e^{\mu+i\delta}$，其中 $\ell,\beta,\mu,\delta\in\mathbb{R}$。为具体算出 A_1,B_1，在 (6.9.6)–(6.9.7) 中计算所需导数。沿用原书参数 $\Delta_1=\sigma+\sigma^{-1}$、$\Delta_2=\sigma-\sigma^{-1}$，则

$$s_{11}''(\xi_1)=-\frac{\Delta_1^2}{2\sigma^2\Delta_2^2},\qquad \frac{s_{11}'''(\xi_1)}{3s_{11}''(\xi_1)}=i\left(\frac{1}{\sigma}+\frac{2}{\Delta_2}-\frac{2}{\Delta_1}\right).$$

将这些导数代入 (6.9.7) 的 A_n,B_n 定义，因此不需要数值求三阶导数：

$$A_1=-\frac{4\sigma^2\Delta_2^2}{\Delta_1^2}b_1,\qquad B_1=\frac{d_1}{b_1}-i\left(\frac{1}{\sigma}+\frac{2}{\Delta_2}-\frac{2}{\Delta_1}\right).$$

再由对称性决定其余常数：$\widehat{A}_1=e^{2i\gamma}\dfrac{A_1}{\sigma^4}$、$\widehat{B}_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma$、$A_2=-\overline{\widehat{A}_1}$、$B_2=\overline{\widehat{B}_1}$，从而 $\widehat{A}_2=-\bar{A}_1$、$\widehat{B}_2=\bar{B}_1$。

进入矩阵的两个相位因子和两个导数系数为

$$\widehat{A}_1e^{2i\theta(\widehat{\xi}_1)}=\widehat{A}_1e^{\Delta_2x-i\Delta_1\Delta_2t},\qquad \widehat{A}_2e^{2i\theta(\widehat{\xi}_2)}=-\bar{A}_1e^{\Delta_2x+i\Delta_1\Delta_2t},$$

$$D_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma+i(1+\sigma^2)x+2(\sigma^3+\sigma^{-1})t,$$

$$D_2=\bar{B}_1+i(1+\sigma^{-2})x-2(\sigma+\sigma^{-3})t.$$

这些式子来自 $\theta'(z)=(1-z^{-2})\dfrac{x}{2}-(z+z^{-3})t$。四个差值全部为 $\xi_1-\widehat{\xi}_1=i\Delta_2$、$\xi_1-\widehat{\xi}_2=2i\sigma$、

$\xi_2-\widehat{\xi}_1=-\dfrac{2i}{\sigma}$、$\xi_2-\widehat{\xi}_2=i\Delta_2$。因此 $C_n(\xi_k)=\dfrac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}$ 已完全显式，按上面的四块公式写出 4×4 矩阵 $\mathcal{A}$，并取 $\boldsymbol{V}=e^{i\gamma}(-\sigma^{-1},\,\sigma,\,i\sigma^{-2},\,i\sigma^{2})^{\mathsf{T}}$，即可直接计算。

以下 $\mathcal{A}_j$ 表示有限矩阵的第 j 列，$\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}$ 表示以 $\boldsymbol{V}$ 替换第 j 列的矩阵，完整列式见 (6.9.39)。最后三式保留二校版编号，但采用前面已推导的有限行列式形式表达分子、分母，使每个参数都有定义且可独立核验：

$$q(x,t)=e^{i\gamma}\frac{q_N(x,t)}{q_D(x,t)}, \tag{6.9.37}$$

$$q_N=\det\mathcal{A}-ie^{-i\gamma}\sum_{n=1}^{2}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left(D_n\det\mathcal{A}_n^{\mathrm{rep}}+\det\mathcal{A}_{2+n}^{\mathrm{rep}}\right), \tag{6.9.38}$$

$$q_D=\det\mathcal{A},\qquad \mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}=(\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_{j-1},\boldsymbol{V},\mathcal{A}_{j+1},\dots,\mathcal{A}_4). \tag{6.9.39}$$

计算：双极点分子、分母的 Cramer 消元及尺度变换

设 $\det\mathcal{A}\neq0$。把 $\boldsymbol{V}=\sum_j X_j\mathcal{A}_j$ 代入第 j 个替换列行列式，多线性展开中除 j 项外均有重复列，故 $\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}=X_j\det\mathcal{A}$。于是将两类分量分别代入 (6.9.36)：

$$\begin{aligned}q&=e^{i\gamma}-\frac{i}{\det\mathcal{A}}\sum_{n=1}^{2}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left(D_n\det\mathcal{A}_n^{\mathrm{rep}}+\det\mathcal{A}_{2+n}^{\mathrm{rep}}\right)\\&=e^{i\gamma}\frac{\det\mathcal{A}-ie^{-i\gamma}\sum_{n=1}^{2}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left(D_n\det\mathcal{A}_n^{\mathrm{rep}}+\det\mathcal{A}_{2+n}^{\mathrm{rep}}\right)}{\det\mathcal{A}}=e^{i\gamma}\frac{q_N}{q_D}.\end{aligned}$$

这证明当前校订行列式表达，未证明它等于原书存在未定义量的长三角展开。若 q_1 满足单位静止背景方程，直接将 $q_0q_1(q_0x,q_0^2t)$ 代入背景为 q_0 的方程：

$$\begin{aligned}&i\partial_t[q_0q_1(q_0x,q_0^2t)]+\partial_x^2[q_0q_1(q_0x,q_0^2t)]+2q_0^3(|q_1|^2-1)q_1\\&=q_0^3[i(q_1)_t+(q_1)_{xx}+2(|q_1|^2-1)q_1]=0.\end{aligned}$$

右端 q_1 及其导数均取在 (q_0x,q_0^2t)。再乘 $e^{2iq_0^2t}$ 回到原 NLS，给正文的一般背景尺度公式。

这里 $\mathcal{A}_j$ 是第 j 列。Cramer 法则给出 $X_j=\dfrac{\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}}{\det\mathcal{A}}$，代入 (6.9.36) 就证明了 (6.9.37)–(6.9.39)。原 NLS 解为 $\widetilde{q}=e^{2it+i\gamma}\dfrac{q_N}{q_D}$。对一般 $q_0>0$，单位背景解 q_1 给出

$$\widetilde{q}_{q_0}(x,t)=q_0e^{2iq_0^2t}q_1(q_0x,q_0^2t).$$

计算：纯虚例子中不用猜测的高阶导数

从显式的 s_{11} 去掉二重零点因子：

$$\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}=\frac{(z+\dfrac{i}{\sigma})^2}{(z+i\sigma)^2(z-\dfrac{i}{\sigma})^2}.$$

在 $z=i\sigma$ 代入，三个分母或分子差值分别为 $i\Delta_1$、$2i\sigma$、$i\Delta_2$，故

$$\left.\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}\right|_{z=i\sigma}=\frac{(i\Delta_1)^2}{(2i\sigma)^2(i\Delta_2)^2}=-\frac{\Delta_1^2}{4\sigma^2\Delta_2^2}.$$

对非零因子的对数求导，可在该点邻域选择局部对数分支，得到

$$\partial_z\log\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}=\frac{2}{z+\dfrac{i}{\sigma}}-\frac{2}{z+i\sigma}-\frac{2}{z-\dfrac{i}{\sigma}}.$$

在 $z=i\sigma$ 代入得到 $i(\dfrac{1}{\sigma}+\dfrac{2}{\Delta_2}-\dfrac{2}{\Delta_1})$。另一方面，Taylor 展开给

$$\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}=\frac{s_{11}''(i\sigma)}{2}+\frac{s_{11}'''(i\sigma)}{6}(z-i\sigma)+O((z-i\sigma)^2).$$

因此前一取值等于 $\dfrac{s_{11}''(i\sigma)}{2}$，对数导数取值等于 $\dfrac{s_{11}'''(i\sigma)}{3s_{11}''(i\sigma)}$，这证明正文两个高阶导数式。代入 A_1,B_1 的定义，也核对了 A_1 的因子 4 和 B_1 的系数。按 $\widehat{\xi_1}=\dfrac{i}{\sigma}$、$\widehat{\xi_2}=-i\sigma$ 代入完整的 θ'，分别给正文的 D_1,D_2。从 b_1,d_1 到 A_1,B_1，再到 $C_n(z),D_n$，最后到四块矩阵，均可按上述步骤复算。正文最后三个编号使用这一行列式表达，不宣称已核验原书全部长三角项。

为什么双极点解与简单极点呼吸子不同

简单极点仅有 $e^{\pm 2i\theta}$ 的指数依赖；双极点还含 $D_n=\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)$，其中有显式 x,t 项。这来自对谱参数求导：导数作用于相位指数时产生 θ'。因此双极点即使代表点纯虚，也不能只凭指数周期就断言整个解周期。可以把双极点理解为离散零点合并后的退化结构，但不能直接令两个简单极点相等而不同时处理归一化常数及主部。

本节所得：双极点扩充了局部数据，主线没有改变

双零点增加二阶 Laurent 系数和一阶谱导数，因此一个四元组需要两组常数，有限未知量从 $2N$ 增至 $4N$。迹公式的零点因子平方使无反射 theta 条件从 $4\arg\xi$ 变为 $8\arg\xi$，跳跃关系和两个谱端点则保持相同。这完成了直接散射到局部极点、取值闭合再到非对角系数重构的逻辑链。

最后的逻辑闭环与复习检查

给定初值 $\widetilde{q}(x,0)=q(x,0)$，先确认两端具有同一非零振幅 q_0，再从空间 Volterra 方程计算散射数据。根据单值化后的解析域，把 s_{11}、s_{22} 的零点组织成四元组，并从 Jost 列的线性关系提取归一化常数。这些数据与 x,t 无关；在逆问题中加入 $\theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t]$，构造跳跃及极点条件，求得 RH 矩阵后由 $(1,2)$ 元的大参数系数重构 q，最后恢复 $\widetilde{q}=e^{2iq_0^2t}q$。

复习时应能独立回答以下问题：

1. 为什么非零背景使自由谱矩阵出现平方根？为什么 $z=0$ 是第二叶的无穷远？
2. 如何从 Volterra 核的指数符号判断四个 Jost 列各自的解析域？
3. 为什么共轭与换叶会把一个零点扩展为四元组？为什么归一化常数也必须满足对称性？
4. 为什么 $M^{\pm}$ 在 $z=0$ 的主部都是 $\dfrac{i\sigma_3Q_-}{z}$？
5. 为什么重构只需要大参数非对角系数，不能把完整一阶系数直接写成 $i\sigma_3Q$？
6. 无反射时，如何逐列取值、消元、写成有限矩阵，再用 Schur 补得到行列式公式？
7. 双重极点为什么多出谱导数和 θ'？为什么重构中的组合必须为 $u'+Du$？
8. 怎样从迹公式检查两端背景相位是否与所选谱点一致？

本章最应记住的结论

非零背景带来两叶谱面；单值化把它压回一个 z 平面，但保留了圆形连续谱、第二个归一化端点及换叶对称性。这些几何变化决定解析列、四元组离散谱和 theta 条件。简单极点与双重极点的区别在 Laurent 主部及未知取值数量，而位势重构始终来自 RH 解在谱无穷远的非对角一阶系数。

常用符号与公式速查

这里只集中罗列本章反复使用的符号和式子；点击原公式编号可回到推导。下标 $\pm$ 表示空间端点，上标 $\pm$ 表示谱域；撇号均为谱变量 z 的导数。

背景、位势与 Lax 对

位势与背景 (6.2.5)、(6.2.6)、(6.2.15)

$$\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q, \qquad q \to q_\pm \ (x \to \pm\infty), \qquad |q_\pm| = q_0 > 0.$$

位势矩阵与扰动 (6.2.13)、(6.4.5)

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}, \quad Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}, \quad \Delta Q_\pm = Q - Q_\pm.$$

空间、时间矩阵 (6.2.13)、(6.2.14)

$$X = ik\sigma_3 + Q, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

交换子与共轭指数 (6.2.11)、(6.4.7)

$$\sigma_3 = \operatorname{diag}(1,-1), \quad \widehat{\sigma}_3 A = [\sigma_3, A], \quad e^{u\widehat{\sigma}_3} A = e^{u\sigma_3} A e^{-u\sigma_3}.$$

谱变量、解析域与相位

单值化与反变换 (6.3.4)、(6.3.5)

$$z = k + \lambda, \quad \lambda^2 = k^2 + q_0^2, \quad k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \quad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right).$$

连续谱与解析域 (6.3.9)

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\}, \qquad D^\pm = \{z \neq 0 : \ \pm(|z|^2 - q_0^2)\operatorname{Im} z > 0\}.$$

换叶映射 (6.3.5)、(6.4.37)

$$f(z) = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad k(f(z)) = k(z), \qquad \lambda(f(z)) = -\lambda(z).$$

时空相位及谱导数 (6.4.3)、(6.9.3)

$$\theta = \lambda(z)[x - 2k(z)t], \qquad \theta_z = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{q_0^2}{z^2}\right)x - \left(z + \frac{q_0^4}{z^3}\right)t.$$

Jost 函数与散射数据

背景矩阵、行列式与逆矩阵 (6.4.1)、(6.4.28)、(6.4.50)

$$Y_\pm = I + \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm, \quad \gamma(z) = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \quad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma(z)}\left(I - \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm\right).$$

Jost 矩阵与去振荡矩阵 (6.4.3)、(6.4.4)

$$\varphi_\pm \sim Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}, \quad \mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \quad \mu_\pm = (\mu_{\pm,1}, \mu_{\pm,2}) \to Y_\pm.$$

四个解析列 (6.4.8)、(6.4.9)

$$\mu_{+,1}, \mu_{-,2} \text{ 在} D^+ \text{ 解析}, \qquad \mu_{-,1}, \mu_{+,2} \text{ 在} D^- \text{ 解析}.$$

四个带帽解析行 (6.4.29)、(6.4.30)

$$\widehat{\mu}_+^- = \frac{\mu_+^{(22)}, -\mu_+^{(12)}}{\gamma}, \quad \widehat{\mu}_+^+ = \frac{-\mu_+^{(21)}, \mu_+^{(11)}}{\gamma},$$
$$\widehat{\mu}_-^+ = \frac{\mu_-^{(22)}, -\mu_-^{(12)}}{\gamma}, \quad \widehat{\mu}_-^- = \frac{-\mu_-^{(21)}, \mu_-^{(11)}}{\gamma}.$$

它们是逆矩阵的行，上标是解析域；(ij) 是矩阵元，帽号不是复共轭。

散射矩阵与反射系数 (6.4.10)、(6.5.9)

$$\varphi_+ = \varphi_- S, \quad S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}, \quad \rho = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \quad \widetilde{\rho} = \frac{s_{12}}{s_{22}} = -\overline{\rho(\bar{z})}.$$

RH 矩阵与重构

分片矩阵 (6.5.1)

$$M^+ = \left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \mu_{-,2}\right), \qquad M^- = \left(\mu_{-,1}, \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right).$$

跳跃矩阵 (6.5.5)、(6.5.9)

$$M^- = M^+(I - G), \quad G = \begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta} \\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}, \quad \text{无反射时} G = 0.$$

两端归一化与重构 (6.5.7)、(6.5.8)、(6.7.5)

$$M = I + \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}) \quad (z \to \infty), \qquad q = -i(M^{(1)})_{12},$$
$$M = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1) \quad (z \to 0), \qquad \widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q.$$

离散谱四元组及排序 (6.6.1)、(6.9.13)

$$\{z_n, \bar{z}_n, -\frac{q_0^2}{z_n}, -\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}\}, \quad \xi_n = z_n, \quad \xi_{N+n} = -\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}, \quad \widehat{\xi}_n = -\frac{q_0^2}{\xi_n}.$$

简单极点用 $\bar{\xi}_n$ 排列负域点；双极点用 $\widehat{\xi}_n$，点集相同而索引不同。

简单极点中的常用量

留数常数与有理系数 (6.6.3)、(6.6.7)、(6.7.18)

$$C_n = \frac{b_n}{s'_{11}(\xi_n)}, \qquad D_n = -\bar{C}_n, \qquad c_n(z) = \frac{C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}}{z-\xi_n}.$$

无反射有限矩阵 (6.8.1)、(6.8.3)

$$A_{nk} = \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}, \qquad M = I_{2N} + A, B_n = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} \frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}, \quad Y_n = \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}.$$

这里的 M 是有限矩阵，$X_n = \mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)$；$Y_n$ 不同于背景矩阵 $Y_\pm$。

$$M\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}, \qquad \boldsymbol{X} = (X_1, \dots, X_{2N})^{\mathsf{T}}, \qquad q = q_- + i\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}.$$

无反射 theta 条件 (6.7.14)、(6.9.34)

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \begin{cases} 4\sum_{n=1}^{N} \arg\xi_n, & \text{简单极点}, \\ 8\sum_{n=1}^{N} \arg\xi_n, & \text{双重极点} \end{cases} \pmod{2\pi}.$$

双重极点中的常用量

Laurent 常数 (6.9.6)、(6.9.7)

$$A_n = \frac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}, \qquad B_n = \frac{d_n}{b_n} - \frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}.$$

换叶后的常数 (6.9.8)、(6.9.9)

$$\widehat{A}_n = \frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4}A_n, \qquad \widehat{B}_n = \frac{\xi_n^2}{q_0^2}B_n - \frac{2\xi_n}{q_0^2}.$$

含相位的系数 (6.9.20)、(6.9.22)

$$C_n(z) = \frac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{z-\widehat{\xi}_n}, \qquad D_n = \widehat{B}_n + 2i\theta_z(\widehat{\xi}_n).$$

此处 $C_n(z), D_n$ 与简单极点的 C_n, D_n 含义不同。

函数值、谱导数与重构组合 (6.9.20)、(6.9.26)

$$q = q_- - i\sum_{n=1}^{2N} \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)} \left[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1 + D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1\right] \quad (G=0).$$

下标 1 取列向量的第一分量；撇号表示谱导数。